

基于预标定与查表的图像全景拼接算法

数学推理与 LUT 变换公式

K Lee

2026 年 6 月 23 日

摘要

本文系统推导了基于相机预标定参数与离线查表 (Look-Up Table, LUT) 进行图像全景拼接的完整数学框架。涵盖相机标定方法 (张氏标定、立体标定、多相机阵列标定、误差传播分析), 按变换方式 (纯旋转、纯平移、旋转 + 平移)、相机数量 (双相机、多相机阵列)、光心是否重合、有无畸变四个维度, 分章节给出每种情形下的精确或近似 LUT 变换矩阵/公式。每章末尾以加框公式给出该情形对应的最终查表映射, 可直接用于工程实现。

目录

1	基础模型与符号约定	1
1.1	针孔相机模型	1
1.2	畸变模型	1
1.3	双相机外参模型	2
1.4	全景坐标系定义	3
1.5	世界坐标系与相机坐标系之间的旋转	3
1.6	LUT 查表法基本框架	4
2	相机标定方法	5
2.1	单相机内参标定——张正友平面标定法	5
2.1.1	基本模型	5
2.1.2	单应矩阵估计	5
2.1.3	解析求解内参——旋转矩阵的正交约束	5
2.1.4	从 $\mathbf{B}$ 解析提取内参	6
2.1.5	求解外参	7
2.1.6	非线性优化——Levenberg-Marquardt	7
2.2	双相机外参标定——立体标定	7
2.2.1	方法一：同时立体标定	8
2.2.2	方法二：已知各自内参后的本质矩阵分解	8
2.2.3	联合优化——立体 Bundle Adjustment	8
2.3	多相机阵列标定	8
2.3.1	方法一：链式标定	9
2.3.2	方法二：全局 Bundle Adjustment	9
2.3.3	无重叠视场的阵列标定	9
2.4	标定误差对 LUT 精度的影响分析	9
2.4.1	内参误差的像素映射偏差	10
2.4.2	旋转标定误差的像素映射偏差	10
2.4.3	平移标定误差的影响	10
2.5	标定流程与 LUT 生成管线的集成	11
3	纯旋转变换 + 光心重合 + 无畸变	13
3.1	双相机——单应矩阵 LUT	13
3.1.1	推导	13
3.1.2	LUT 构建	13
3.2	多相机阵列——球面统一投影 LUT	14
3.2.1	推导	14
3.2.2	定义变换矩阵 $\mathbf{M}_i$	15

3.2.3 LUT 构建	16
3.3 重叠区域融合	17
4 纯旋转变换 + 光心重合 + 含畸变	18
4.1 畸变分离式 LUT (两步法)	18
4.2 畸变合并式 LUT (一步法)	18
4.2.1 推导	18
4.2.2 畸变施加映射 $\mathcal{D}$ 的计算	19
4.3 多相机阵列含畸变 LUT	19
5 纯平移变换 + 光心不重合 + 平面场景	21
5.1 平面诱导单应——一般推导	21
5.2 双相机纯平移 LUT	22
5.2.1 视差误差分析	22
5.3 多相机阵列纯平移 LUT	22
5.4 含畸变的情形	23
6 旋转 + 平移变换 + 光心不重合	24
6.1 完整投影方程与 LUT 不可行性	24
6.2 方案 A: 平面诱导单应 LUT (已知主导平面)	24
6.3 方案 B: 远距离近似 LUT	25
6.4 方案 C: 多相机阵列统一 LUT 框架	25
6.4.1 C1. 远距离全景	25
6.4.2 C2. 地平面假设 (Ground Plane)	26
6.4.3 C3. 混合策略	26
6.5 含畸变的推广	26
7 统一 LUT 公式总览表	28
7.1 符号速查	28
7.2 双相机 LUT 公式汇总	28
7.3 多相机阵列 LUT 公式汇总	29
7.4 各情形适用条件与精度	30
8 基于特征匹配的图像拼接方法	31
8.1 特征点检测与描述	31
8.1.1 SIFT——尺度不变特征变换	31
8.1.2 ORB——面向实时应用	32
8.1.3 检测器性能对比	32
8.2 特征匹配与粗筛选	33
8.2.1 距离度量和暴力匹配	33
8.2.2 Lowe 比率检验	33
8.2.3 交叉检验	33

8.3 几何验证与单应估计	33
8.3.1 平面单应建模	33
8.3.2 归一化直接线性变换 (Normalized DLT)	34
8.3.3 RANSAC 鲁棒估计	34
8.3.4 退化情形与模型选择	35
8.4 图像变形与投影	35
8.4.1 平面单应变形——后向映射	35
8.4.2 柱面/球面投影——消除广角透视畸变	35
8.4.3 全景图合成流程	35
8.5 接缝优化与融合	36
8.5.1 增益补偿——全局光度对齐	36
8.5.2 Graph-Cut 最优接缝	36
8.5.3 多频带融合——Laplacian 金字塔	36
8.6 多图拼接与全局优化	37
8.6.1 Bundle Adjustment——全局几何优化	37
8.6.2 Brown 与 Lowe 的自动全景流水线	37
8.6.3 自动图片排序与连接图	38
8.7 视差处理: APAP 与 SPHP	38
8.7.1 APAP——尽可能投影的变形	38
8.7.2 SPHP——形状保持的半投影变形	38
8.8 两种方法的统一视角与选择指南	39
8.8.1 数学形式的统一	39
8.8.2 选择决策表	39
8.8.3 混合范式展望	39
A 平面诱导单应的 Sherman-Morrison 化简	41
B LUT 预计算的数值精度考虑	41
C 工程实现伪代码	41
D 含畸变合并的 LUT 生成补充伪代码	43

1 基础模型与符号约定

本章建立全文所需的数学模型、坐标系定义与符号体系，作为后续各章推导的共同基础。

1.1 针孔相机模型

考虑第 i 个相机 ($i = 0, 1, \dots, N-1$)，采用标准针孔投影模型。

定义 1.1 (内参矩阵). 相机 i 的内参矩阵 $\mathbf{K}_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 定义为：

$$\mathbf{K}_i = \begin{bmatrix} f_{x,i} & 0 & c_{x,i} \\ 0 & f_{y,i} & c_{y,i} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

其中 $f_{x,i}, f_{y,i}$ 为 x, y 方向焦距 (像素单位)， $(c_{x,i}, c_{y,i})$ 为主点像素坐标。

定义 1.2 (像素齐次坐标). 图像像素点 $\mathbf{p}_i = (u_i, v_i)$ 的齐次坐标表示为：

$$\mathbf{p}_i \triangleq \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^2 \quad (2)$$

定义 1.3 (归一化方向向量). 将像素坐标反投影到相机归一化平面，得到方向向量 $\mathbf{d}_i$ ：

$$\mathbf{d}_i = \mathbf{K}_i^{-1} \mathbf{p}_i = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_i = \frac{u_i - c_{x,i}}{f_{x,i}}, \quad y_i = \frac{v_i - c_{y,i}}{f_{y,i}} \quad (3)$$

$\mathbf{d}_i$ 表示从相机光心指向像素 $\mathbf{p}_i$ 对应的空间方向 (三维齐次方向矢量)。

三维空间点 $\mathbf{X}_i = (X_i, Y_i, Z_i)^\top$ 在相机 i 坐标系下的投影关系为：

$$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \mathbf{X}_i, \quad \mathbf{X}_i = \lambda_i \mathbf{d}_i = \lambda_i \mathbf{K}_i^{-1} \mathbf{p}_i \quad (4)$$

其中 $\lambda_i = Z_i > 0$ 为该点的深度 (沿光轴方向的坐标)。符号 $\sim$ 表示齐次等价 (相差一个非零尺度因子)。

1.2 畸变模型

真实相机存在镜头畸变。设 $\mathbf{d}_i^{(\text{raw})} = [x_d, y_d, 1]^\top$ 为从畸变图像坐标归一化后得到的有畸变方向向量， $\mathbf{d}_i = [x_u, y_u, 1]^\top$ 为去畸变后的理想方向向量。

定义 1.4 (径向 + 切向畸变模型 (Brown-Conrady)). 令 $r^2 = x_d^2 + y_d^2$ 。去畸变映射 $\mathcal{U} : (x_d, y_d) \mapsto (x_u, y_u)$ 为:

$$x_u = x_d(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_1 x_d y_d + p_2(r^2 + 2x_d^2) \quad (5)$$

$$y_u = y_d(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + p_1(r^2 + 2y_d^2) + 2p_2 x_d y_d \quad (6)$$

其中 $\{k_1, k_2, k_3\}$ 为径向畸变系数, $\{p_1, p_2\}$ 为切向畸变系数。

畸变施加映射 (从无畸变到有畸变) 记为 $\mathcal{D} = \mathcal{U}^{-1}$, 通常通过迭代 (Newton 法) 或近似解析逆求解。对于 LUT 预计算而言, 可使用任意精度方法离线求解, 不影响运行时性能。

定义 1.5 (含畸变的完整投影链)。从三维空间方向到畸变图像像素的完整映射为:

$$\mathbf{p}_i^{(\text{raw})} \sim \mathbf{K}_i \cdot \mathcal{D}(\mathbf{d}_i) \quad (7)$$

其中 $\mathbf{d}_i$ 为无畸变方向向量, $\mathcal{D}(\cdot)$ 将 $[x_u, y_u, 1]^\top$ 映射为 $[x_d, y_d, 1]^\top$ (仅作用于前两个分量, 第三分量恒为 1), $\mathbf{K}_i$ 将去畸变归一化坐标映射为像素坐标 (注意: 实际像素在畸变图像上, 严格写法应为 $\mathbf{p}_i^{(\text{raw})} = [f_x x_d + c_x, f_y y_d + c_y, 1]^\top$)。

关于畸变在 LUT 中的处理方式, 后文将在 section 4 中详述两种方案:

- (1) 畸变分离式 LUT: LUT 仅存储无畸变坐标, 运行时先对源图做去畸变再查表;
- (2) 畸变合并式 LUT: 将畸变映射直接编码进 LUT, 运行时从畸变原图直接采样。

1.3 双相机外参模型

定义 1.6 (双相机外参)。设相机 1 和相机 2 之间的刚体变换为:

$$\mathbf{X}_2 = \mathbf{R}_{21} \mathbf{X}_1 + \mathbf{T}_{21} \quad (8)$$

其中 $\mathbf{R}_{21} \in SO(3)$ 为旋转矩阵, $\mathbf{T}_{21} \in \mathbb{R}^3$ 为平移向量。 $\mathbf{X}_1$ 、 $\mathbf{X}_2$ 分别表示同一三维点在相机 1 和相机 2 坐标系下的坐标。

将投影公式 $\mathbf{X}_1 = \lambda_1 \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1$ 代入(8), 两端左乘 $\mathbf{K}_2$ 并利用 $\mathbf{p}_2 \sim \mathbf{K}_2 \mathbf{X}_2$, 得到两相机像素间的一般映射关系:

$$\mathbf{p}_2 \sim \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{R}_{21} \lambda_1 \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 + \mathbf{T}_{21} \right) \quad (9)$$

方程(9)是全文所有推导的出发点。它包含未知深度 λ_1 , 一般情况下不能写为与 λ_1 无关的单应矩阵。

1.4 全景坐标系定义

对于多相机全景拼接，需定义统一的全景图像坐标系。

定义 1.7 (球面经纬图 (Equirectangular Projection)). 设全景图像宽 W 、高 H ，像素 (u_p, v_p) 对应球面经纬角 (θ, ϕ) (方位角与仰角):

$$\theta = \frac{u_p - c_{x,p}}{f_p}, \quad \phi = \frac{v_p - c_{y,p}}{f_p} \quad (10)$$

其中 $f_p = W/(2\pi)$ 为全景焦距 (像素/弧度), $c_{x,p} = W/2$, $c_{y,p} = H/2$ 为全景主点。反之:

$$u_p = f_p \theta + c_{x,p}, \quad v_p = f_p \phi + c_{y,p} \quad (11)$$

定义 1.8 (全景坐标系下的单位方向向量). 经纬角 (θ, ϕ) 对应的世界 (全景) 坐标系下的单位方向向量为:

$$\mathbf{d}_w(\theta, \phi) = \begin{bmatrix} \cos \phi \sin \theta \\ \sin \phi \\ \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \in \mathbb{S}^2 \quad (12)$$

此定义的几何意义为: 全景坐标系的 $+z$ 轴指向正前方 ($\theta = 0, \phi = 0$), $+x$ 轴指向右侧, $+y$ 轴指向上方。 $\mathbf{d}_w$ 是模长为 1 的单位向量。

注记 1.9. 也可采用柱面投影 (Cylindrical Projection), 将 $\mathbf{d}_w$ 替换为:

$$\mathbf{d}_w^{(\text{cyl})}(\theta, h) = \begin{bmatrix} \sin \theta \\ h \\ \cos \theta \end{bmatrix} \quad (13)$$

其中 h 为归一化高度。后续推导以球面投影为主, 柱面投影可通过替换 $\mathbf{d}_w$ 直接类推。

1.5 世界坐标系与相机坐标系之间的旋转

定义 1.10 (世界到相机的旋转). 设相机 i 的外参旋转矩阵为 $\mathbf{R}_{wi} \in SO(3)$, 表示相机坐标系到世界坐标系的旋转:

$$\mathbf{d}_w = \mathbf{R}_{wi} \mathbf{d}_i \iff \mathbf{d}_i = \mathbf{R}_{wi}^{-1} \mathbf{d}_w \triangleq \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w \quad (14)$$

其中 $\mathbf{R}_{iw} = \mathbf{R}_{wi}^{-1} = \mathbf{R}_{wi}^\top$ 为世界到相机 i 的旋转矩阵。

若将相机 0 选为参考相机, 则 $\mathbf{R}_{w0} = \mathbf{I}$ (即全景坐标系与世界坐标系对齐), 此时 $\mathbf{R}_{i0} = \mathbf{R}_{wi}^{-1} \mathbf{R}_{w0} = \mathbf{R}_{iw}$ 。

1.6 LUT 查表法基本框架

本文讨论的“查表法”指以下范式：

- (1) **离线预计算阶段**：利用已知的相机标定参数 ($\mathbf{K}_i$, $\mathbf{R}_{iw}$, 畸变系数) 与选定的全景投影模型，对全景图像的每个像素 (u_p, v_p) ，计算应当从哪个源相机 i 的哪个像素 (u_i, v_i) 采样；
- (2) **在线查表阶段**：对每帧输入图像，直接用预计算的映射表 $\text{map}_x^{(i)}(u_p, v_p)$, $\text{map}_y^{(i)}(u_p, v_p)$ 从源图像 $\mathbf{I}_i$ 采样填充全景图 $\mathbf{P}$ 。

定义 1.11 (LUT 映射表). 对相机 i 的 LUT 定义为两个与全景图同尺寸的浮点数组：

$$\text{map}_x^{(i)}(u_p, v_p) = u_i, \quad \text{map}_y^{(i)}(u_p, v_p) = v_i \quad (15)$$

若某全景像素 (u_p, v_p) 不在相机 i 的视野内，则对应 LUT 条目标记为无效值（如 -1 或 NaN）。

运行时全景拼接为：

$$\mathbf{P}(u_p, v_p) = \mathbf{I}_i \left(\text{map}_x^{(i)}(u_p, v_p), \text{map}_y^{(i)}(u_p, v_p) \right), \quad \text{取有效相机 } i \quad (16)$$

本文的核心目标即为：针对不同几何条件，给出从 (u_p, v_p) 到 (u_i, v_i) 的最终计算公式——即 LUT 的内容。

2 相机标定方法

前文已建立 LUT 拼接的完整数学框架，其全部依赖已知的标定参数——内参矩阵 $\mathbf{K}_i$ 、畸变系数 $(k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)$ 、相机间外参 $(\mathbf{R}_{ij}, \mathbf{T}_{ij})$ 以及世界坐标系到各相机的旋转 $\mathbf{R}_{iw}$ 。本章系统推导这些参数的标定方法及标定误差对 LUT 的影响。

2.1 单相机内参标定——张正友平面标定法

张氏标定法 (Zhang, 2000) 是目前最广泛使用的相机标定方法，仅需拍摄若干不同姿态下的平面棋盘格图案。

2.1.1 基本模型

设平面标定板位于世界坐标系 $Z_w = 0$ 平面，其上的三维点 $\mathbf{X}_w = [X_w, Y_w, 0]^\top$ 。相机投影方程为：

$$\mathbf{p} \sim \mathbf{K} [\mathbf{R} \mid \mathbf{t}] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{K} [\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{t}] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (17)$$

其中 $\mathbf{R} = [\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{r}_3]$ ， $\mathbf{t}$ 为世界坐标系到相机坐标系的变换。

由于 $Z_w = 0$ ，三维到二维的映射退化为平面单应：

$$\mathbf{p} \sim \mathbf{H} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{K} [\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{t}] \quad (18)$$

2.1.2 单应矩阵估计

对每幅标定图像 j ($j = 1, \dots, M$)，从 N 个角点 ($N \geq 4$) 的像素坐标 $(u_{j,n}, v_{j,n})$ 与世界坐标 $(X_{w,n}, Y_{w,n})$ 的对应关系，通过直接线性变换 (DLT) 估计 3×3 单应矩阵 $\mathbf{H}_j$ 。

对每个角点 n ，齐次映射 $\mathbf{p}_n \sim \mathbf{H} \mathbf{X}_{w,n}$ 写出两个线性方程 (消去齐次因子)：

$$\mathbf{h}_1^\top \mathbf{X}_{w,n} - u_n \mathbf{h}_3^\top \mathbf{X}_{w,n} = 0 \quad (19)$$

$$\mathbf{h}_2^\top \mathbf{X}_{w,n} - v_n \mathbf{h}_3^\top \mathbf{X}_{w,n} = 0 \quad (20)$$

其中 $\mathbf{h}_k^\top$ 为 $\mathbf{H}$ 的第 k 行。 N 个点提供 $2N$ 个方程，可用 SVD 求解 ($\mathbf{H}$ 有 8 个自由度，需 $N \geq 4$)。

2.1.3 解析求解内参——旋转矩阵的正交约束

单应矩阵 $\mathbf{H} = [\mathbf{h}_1 \ \mathbf{h}_2 \ \mathbf{h}_3]$ 已估计。由(18)：

$$[\mathbf{h}_1 \ \mathbf{h}_2 \ \mathbf{h}_3] = \lambda \mathbf{K} [\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{t}] \quad (21)$$

其中 λ 为任意尺度因子 ($\mathbf{H}$ 只能确定到尺度)。

利用 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 的正交性 ($\mathbf{R}$ 为旋转矩阵):

$$\mathbf{r}_1^\top \mathbf{r}_2 = 0 \quad (22)$$

$$\mathbf{r}_1^\top \mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2^\top \mathbf{r}_2 = 1 \quad (23)$$

由(21): $\mathbf{r}_1 = \lambda^{-1} \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_1$, $\mathbf{r}_2 = \lambda^{-1} \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_2$ 。代入(22)–(23)得到两个对内参 $\mathbf{K}$ 的约束:

$$\mathbf{h}_1^\top \mathbf{K}^{-\top} \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_2 = 0 \quad (24)$$

$$\mathbf{h}_1^\top \mathbf{K}^{-\top} \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_1 = \mathbf{h}_2^\top \mathbf{K}^{-\top} \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_2 \quad (25)$$

定义 2.1 (绝对二次曲线的像 (Image of Absolute Conic, IAC))。定义对称矩阵 $\mathbf{B} = \mathbf{K}^{-\top} \mathbf{K}^{-1}$ 。展开后 $\mathbf{B}$ 由 6 个独立参数表示:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{12} & B_{22} & B_{23} \\ B_{13} & B_{23} & B_{33} \end{bmatrix} \quad (26)$$

每个单应矩阵提供两个约束方程(24)–(25), 可写为关于 $\mathbf{b} = [B_{11}, B_{12}, B_{22}, B_{13}, B_{23}, B_{33}]^\top$ 的线性方程:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_{12}^\top \\ (\mathbf{v}_{11} - \mathbf{v}_{22})^\top \end{bmatrix} \mathbf{b} = \mathbf{0} \quad (27)$$

其中 $\mathbf{v}_{pq}$ 为由 $\mathbf{H}$ 的列构造的 6×1 向量。 $M \geq 3$ 幅不同姿态的图像可提供 $2M \geq 6$ 个方程, 通过 SVD 求解 $\mathbf{b}$ (进而得到 $\mathbf{B}$)。

2.1.4 从 $\mathbf{B}$ 解析提取内参

由 $\mathbf{B} = \mathbf{K}^{-\top} \mathbf{K}^{-1}$, 可解析反解出各内参:

$$c_y = \frac{B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23}}{B_{11}B_{22} - B_{12}^2} \quad (28)$$

$$\lambda_0 = B_{33} - \frac{B_{13}^2 + c_y(B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23})}{B_{11}} \quad (29)$$

$$f_x = \sqrt{\frac{\lambda_0}{B_{11}}} \quad (30)$$

$$f_y = \sqrt{\frac{\lambda_0 B_{11}}{B_{11}B_{22} - B_{12}^2}} \quad (31)$$

$$s = -\frac{B_{12}f_x^2 f_y}{\lambda_0} \quad (\text{skew, 通常} \approx 0) \quad (32)$$

$$c_x = \frac{sc_y}{f_y} - \frac{B_{13}f_x^2}{\lambda_0} \quad (33)$$

当假设像素无倾斜 ($s = 0$, 现代 CMOS 传感器普遍满足) 时, 上述公式简化为:

$$f_x = \sqrt{\frac{\lambda_0}{B_{11}}}, \quad f_y = \sqrt{\frac{\lambda_0 B_{11}}{B_{11}B_{22} - B_{12}^2}} \quad (34)$$

$$c_x = -\frac{B_{13}f_x^2}{\lambda_0}, \quad c_y = \frac{B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23}}{B_{11}B_{22} - B_{12}^2} \quad (35)$$

2.1.5 求解外参

对内参 $\mathbf{K}$ 已知的每幅图像, 外参可从单应矩阵恢复 ($\lambda = 1/\|\mathbf{K}^{-1}\mathbf{h}_1\|$):

$$\mathbf{r}_1 = \lambda \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_1 \quad (36)$$

$$\mathbf{r}_2 = \lambda \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_2 \quad (37)$$

$$\mathbf{r}_3 = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2 \quad (38)$$

$$\mathbf{t} = \lambda \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_3 \quad (39)$$

由于噪声, $[\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{r}_3]$ 未必严格正交, 需通过 SVD 投影到最近 $SO(3)$ 矩阵: $\mathbf{R} = \mathbf{U} \text{diag}(1, 1, \det(\mathbf{U}\mathbf{V}^\top)) \mathbf{V}^\top$ 。

2.1.6 非线性优化——Levenberg–Marquardt

解析解作为初值, 通过最小化重投影误差对全部参数进行非线性优化:

$$\min_{\mathbf{K}, \{\mathbf{R}_j, \mathbf{t}_j\}, \{k_\ell, p_m\}} \sum_{j=1}^M \sum_{n=1}^N \left\| \mathbf{p}_{j,n}^{(\text{obs})} - \hat{\mathbf{p}}_{j,n}(\mathbf{K}, \mathbf{R}_j, \mathbf{t}_j, k_1, k_2, k_3, p_1, p_2, \mathbf{X}_{w,n}) \right\|^2 \quad (40)$$

其中 $\hat{\mathbf{p}}_{j,n}$ 为投影函数 (含畸变模型(5)–(6))。此即张氏标定法的完整优化目标。

单相机标定所需的输入与输出

输入: M 幅 (建议 10 ~ 20 幅) 不同姿态下的棋盘格图像, 棋盘格角点数 $N \times N$, 方格物理尺寸。**输出:**

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{distCoeffs} = [k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]^\top$$

2.2 双相机外参标定——立体标定

对于双相机系统, 需标定相机间的相对位姿 ($\mathbf{R}_{21}, \mathbf{T}_{21}$)。

2.2.1 方法一：同时立体标定

两个相机同时拍摄同一标定板的多组姿态（两相机均能看到棋盘格）。在每个姿态 j 下，利用 section 2.1 的方法分别求解各相机的外参 $(\mathbf{R}_{1,j}, \mathbf{t}_{1,j})$ 和 $(\mathbf{R}_{2,j}, \mathbf{t}_{2,j})$ （均相对于世界坐标系，即标定板）。

相机 2 到相机 1 的变换为：

$$\mathbf{R}_{21} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \mathbf{R}_{1,j} \mathbf{R}_{2,j}^T \quad (\text{平均后投影到 } SO(3)) \quad (41)$$

$$\mathbf{T}_{21} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M (\mathbf{t}_{1,j} - \mathbf{R}_{1,j} \mathbf{R}_{2,j}^T \mathbf{t}_{2,j}) \quad (42)$$

推导依据： $\mathbf{X}_1 = \mathbf{R}_{1,j} \mathbf{X}_w + \mathbf{t}_{1,j}$, $\mathbf{X}_2 = \mathbf{R}_{2,j} \mathbf{X}_w + \mathbf{t}_{2,j}$ 。消去 $\mathbf{X}_w$ ：

$$\mathbf{X}_1 = \mathbf{R}_{1,j} \mathbf{R}_{2,j}^T (\mathbf{X}_2 - \mathbf{t}_{2,j}) + \mathbf{t}_{1,j} = \underbrace{\mathbf{R}_{1,j} \mathbf{R}_{2,j}^T}_{\mathbf{R}_{21}} \mathbf{X}_2 + \underbrace{(\mathbf{t}_{1,j} - \mathbf{R}_{1,j} \mathbf{R}_{2,j}^T \mathbf{t}_{2,j})}_{\mathbf{T}_{21}}$$

2.2.2 方法二：已知各自内参后的本质矩阵分解

若两相机内参已单独标定，可通过匹配特征点计算本质矩阵 $\mathbf{E} = \mathbf{K}_2^T \mathbf{F} \mathbf{K}_1$ （ $\mathbf{F}$ 为基础矩阵），然后对 $\mathbf{E}$ 进行 SVD 分解恢复 $(\mathbf{R}_{21}, \mathbf{T}_{21})$ （有四组可能解，通过 chirality check 选取正确解）。此方法可在线进行，不依赖标定板同时可见。

2.2.3 联合优化——立体 Bundle Adjustment

将两相机的内外参与畸变联合进行 LM 优化：

$$\min \sum_{j=1}^M \sum_{i=1}^2 \sum_{n=1}^N \left\| \mathbf{p}_{i,j,n}^{(\text{obs})} - \hat{\mathbf{p}}_{i,j,n}(\mathbf{K}_i, \mathbf{R}_{21}, \mathbf{T}_{21}, \mathbf{R}_{1,j}, \mathbf{t}_{1,j}, \text{dist}_i) \right\|^2 \quad (43)$$

本章最终 LUT 公式

双相机外参标定结果：

$$\mathbf{R}_{21} \in SO(3), \quad \mathbf{T}_{21} \in \mathbb{R}^3$$

此为 LUT 单应矩阵 $\mathbf{H}_{21} = \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1}$ (eq. (53)) 或平面诱导单应 $\mathbf{H}_{21}^{\Pi}$ (eq. (81)) 的核心输入。

2.3 多相机阵列标定

N 个相机构成刚性阵列时，需确定每个相机在世界（全景）坐标系下的位姿 $(\mathbf{R}_{iw}, \mathbf{T}_{i0})$ 。

2.3.1 方法一：链式标定

若相邻相机之间有足够重叠视场，可通过逐对标定构建位姿图 (Pose Graph)：

1. 对所有有重叠的相机对 (i, j) ，进行双目标定得到 $(\mathbf{R}_{ij}, \mathbf{T}_{ij})$ ；
2. 选定参考相机 0 ($\mathbf{R}_{00} = \mathbf{I}, \mathbf{T}_{00} = \mathbf{0}$)，通过位姿链传播：

$$\mathbf{R}_{i0} = \mathbf{R}_{i,i-1} \mathbf{R}_{i-1,i-2} \cdots \mathbf{R}_{10}, \quad \mathbf{T}_{i0} = \mathbf{T}_{i,i-1} + \mathbf{R}_{i,i-1} \mathbf{T}_{i-1,i-2} + \cdots$$

3. 通过位姿图优化 (Pose Graph Optimization) 消除累积误差。

2.3.2 方法二：全局 Bundle Adjustment

在所有相机同时观测到标定板的姿态下（或使用多个标定板覆盖各相机视场），进行全局联合优化：

$$\min \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \sum_{n=1}^{N_{\text{pts}}} \left\| \mathbf{p}_{i,j,n}^{(\text{obs})} - \hat{\mathbf{p}}_{i,j,n}(\mathbf{K}_i, \mathbf{R}_{i0}, \mathbf{T}_{i0}, \mathbf{R}_{w,j}, \mathbf{t}_{w,j}, \text{dist}_i) \right\|^2 \quad (44)$$

2.3.3 无重叠视场的阵列标定

当相机间无重叠视场时（如环视车载相机），可使用：

1. **大型标定场**：在标定车间地面绘制全局标定图案，各相机从各自角度观测不同区域，通过已知的全局图案坐标关联各相机；
2. **手眼标定 (Hand-Eye Calibration)**：利用相机阵列的刚性约束 $\mathbf{R}_{ij} = \mathbf{R}_i \mathbf{R}_j^\top$ ，通过运动恢复结构 (SfM) 求解各相机位姿；
3. **镜面/折射辅助**：使用平面镜使无重叠的相机观测到同一标定板。

本章最终 LUT 公式

多相机阵列标定结果（用于 LUT 全景拼接）：

$$\mathbf{K}_i, \quad \mathbf{R}_{iw} = \mathbf{R}_{i0}^{-1}, \quad \text{distCoeffs}_i \quad (i = 0, 1, \dots, N-1)$$

其中 $\mathbf{R}_{iw}$ 直接用于球面全景 LUT 公式 $\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w$ (eq. (62))， $\mathbf{T}_{i0}$ 用于平面诱导单应或含深度映射。

2.4 标定误差对 LUT 精度的影响分析

标定参数的不确定性会传播到 LUT 坐标。本节给出各参数误差的一阶灵敏度分析。

2.4.1 内参误差的像素映射偏差

设内参误差 $\Delta \mathbf{K}_i = \mathbf{K}_i^{(\text{true})} - \mathbf{K}_i^{(\text{est})}$ 。对于任意全景方向 $\mathbf{d}_w$ ，纯旋转 LUT 的像素偏差为：

$$\Delta \mathbf{p}_i \approx \frac{\partial \mathbf{p}_i}{\partial \mathbf{K}_i} \Delta \mathbf{K}_i = \frac{\partial}{\partial \mathbf{K}_i} (\mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w) \Delta \mathbf{K}_i \quad (45)$$

展开（令 $\mathbf{d}_i = \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w = [x, y, z]^\top$ ）：

$$\Delta u_i \approx \frac{x}{z} \Delta f_x + \Delta c_x - \frac{f_x x}{z^2} \Delta z \quad (\Delta z \approx 0 \text{ 对旋转}) \quad (46)$$

$$\Delta v_i \approx \frac{y}{z} \Delta f_y + \Delta c_y \quad (47)$$

命题 2.2 (内参误差界). 对于视场角 FOV 内的全景像素，主点误差 $\Delta c_x, \Delta c_y$ 造成固定的像素偏移，焦距相对误差 $\Delta f_x/f_x$ 造成的偏移与方向角 $\arctan(x/z)$ 成正比，在图像边缘（大角度）最显著：

$$|\Delta u_i|_{\max} \approx |\Delta c_x| + \tan(FOV/2) \cdot \frac{|\Delta f_x|}{f_x} \cdot f_x$$

2.4.2 旋转标定误差的像素映射偏差

设旋转误差 $\Delta \mathbf{R}$ （微小旋转，可用旋转向量 $\Delta \boldsymbol{\omega}$ 表示， $\|\Delta \boldsymbol{\omega}\| \ll 1$ ）：

$$\mathbf{p}_i^{(\text{est})} \sim \mathbf{K}_i \exp([\Delta \boldsymbol{\omega}]_{\times}) \mathbf{R}_{iw}^{(\text{true})} \mathbf{d}_w \quad (48)$$

一阶近似下（令 $\mathbf{R}_{iw}^{(\text{true})} \mathbf{d}_w = [x, y, z]^\top$ ）：

$$\Delta u_i \approx \frac{f_x}{z^2} \left(-\Delta \omega_z x y + \Delta \omega_y (x^2 + z^2) - \Delta \omega_x y z \right) \quad (49)$$

$$\Delta v_i \approx \frac{f_y}{z^2} \left(-\Delta \omega_z (y^2 + z^2) + \Delta \omega_y x y + \Delta \omega_x x z \right) \quad (50)$$

命题 2.3 (旋转误差界). 全景图像边缘处 ($|x/z|$ 或 $|y/z|$ 较大)，旋转标定误差被焦距放大：

$$\|\Delta \mathbf{p}_i\|_{\max} \approx \|\Delta \boldsymbol{\omega}\| \cdot f_{\max} \cdot \sec^2(FOV/2)$$

若要求拼接误差 $< 1 \text{ px}$ ，对 $f = 1000 \text{ px}$ 的相机，旋转标定精度需达到 $\sim 0.06^\circ$ 。

2.4.3 平移标定误差的影响

平移误差 $\Delta \mathbf{T}$ 仅影响非纯旋转情形 (section 5, 6)。对于平面诱导单应 $\mathbf{H}_{21}^\Pi$ ：

$$\Delta \mathbf{H}_{21}^\Pi \approx \mathbf{K}_2 \frac{\Delta \mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^\top}{d} \mathbf{K}_1^{-1} \quad (51)$$

平移误差的影响与 $1/d$ 成正比——场景越远，平移标定精度要求越低。

推论 2.4 (标定精度需求汇总).

参数	影响方式	误差放大因子	典型精度需求
f_x, f_y	图像边缘放大	$\tan(FOV/2)$	$< 0.5\%$ 相对误差
c_x, c_y	全局平移	1	$< 0.5 \text{ px}$
R	图像边缘放大	$f \cdot \sec^2(FOV/2)$	$< 0.05^\circ$
T	与 $1/d$ 成正比	f/d	远距离不敏感
畸变系数	图像边缘放大	$\propto r^3$ (径向 3 次)	$< 1\%$ 相对误差

2.5 标定流程与 LUT 生成管线的集成

标定阶段

1. 单相机标定 (每相机独立)
棋盘格拍摄 $\rightarrow$ 角点检测 $\rightarrow$ DLT 初始 $\rightarrow$ LM 优化
 $\rightarrow \{K_i, \text{distCoeffs}_i\}$
2. 多相机外参标定
立体标定 / 全局 BA $\rightarrow \{R_{iw}, T_{i0}\}$
3. 验证: 重投影误差 $< 0.3 \text{ px}$

↓ 标定参数 (一次性)

LUT 生成阶段 (离线)

```

for each  $(u_p, v_p)$  in 全景图:
   $d_w = \text{equirectangular}(u_p, v_p)$ 
  for each camera  $i$ :
     $d_i = R_{iw} d_w$ 
     $(x_u, y_u) = (d_{i,x}/d_{i,z}, d_{i,y}/d_{i,z})$ 
     $(x_d, y_d) = \mathcal{D}(x_u, y_u \mid \text{distCoeffs}_i)$ 
     $\text{map}_x^{(i)}[v_p, u_p] = f_{x,i} x_d + c_{x,i}$ 
     $\text{map}_y^{(i)}[v_p, u_p] = f_{y,i} y_d + c_{y,i}$ 
   $\rightarrow$  保存 LUT 文件 (float32 数组)

```

↓ 预计算 LUT (一次性)

运行阶段 (每帧)

```

for each frame:
  for each camera  $i$ :
     $\text{cv::remap}(I_i, P, \text{map}_x^{(i)}, \text{map}_y^{(i)}, \text{INTER\_LINEAR})$ 
   $\text{blend}(P) \rightarrow$  输出全景图

```

图 1: 标定—LUT 生成—运行时拼接的完整管线

本章最终 LUT 公式

标定参数与 LUT 各章公式的对应关系：

标定输出	符号	LUT 公式引用
内参矩阵	$\mathbf{K}_i$	eq. (53), (62)
畸变系数	$(k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)$	eq. (71), (5)
相机间旋转	$\mathbf{R}_{ij}$	eq. (53)
相机间平移	$\mathbf{T}_{ij}$	eq. (75), (81)
世界—相机旋转	$\mathbf{R}_{iw}$	eq. (62), (59)
阵列内各相机位移	$\mathbf{T}_{i0}$	eq. (77), (86)
重投影 RMSE	$\varepsilon_{\text{reproj}}$	误差传播：section 2.4

3 纯旋转变换 + 光心重合 + 无畸变

条件：两相机（或阵列中所有相机）光心严格重合，即 $\mathbf{T} = \mathbf{0}$ ；各相机之间仅有旋转关系；不考虑镜头畸变（或已事先校正）。这是 LUT 查表法最经典、最精确的适用场景。

3.1 双相机——单应矩阵 LUT

3.1.1 推导

在 $\mathbf{T}_{21} = \mathbf{0}$ 条件下，一般映射方程(9)简化为：

$$\mathbf{p}_2 \sim \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \lambda_1 \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 \sim \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 \quad (52)$$

其中 λ_1 被齐次等价关系吸收——这是纯旋转的关键性质：**深度因子在齐次投影下消去**。

于是得到一个 3×3 的平面单应矩阵（Homography） $\mathbf{H}_{21}$ ：

$$\mathbf{H}_{21} = \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \quad (53)$$

定理 3.1 (纯旋转双相机映射). 在光心重合、无畸变条件下，相机 1 图像到相机 2 图像的像素映射由一个 3×3 单应矩阵 $\mathbf{H}_{21}$ 完全确定：

$$\begin{bmatrix} \tilde{u}_2 \\ \tilde{v}_2 \\ \tilde{w}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{H}_{21} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \frac{\tilde{u}_2}{\tilde{w}_2}, \quad v_2 = \frac{\tilde{v}_2}{\tilde{w}_2} \quad (54)$$

该映射与场景深度完全无关，是全局精确的。

3.1.2 LUT 构建

根据 LUT 框架（section 1.6），以相机 1 图像为全景参考平面（等价于虚拟全景相机与相机 1 对齐），则 LUT 就是 $\mathbf{H}_{21}$ 的逐像素计算：

双相机纯旋转 LUT 构建算法

对相机 2 图像中的每个目标像素 (u_2, v_2) (若采用后向映射), 或对相机 1 图像的每个源像素 (u_1, v_1) (前向映射):

前向 LUT (从相机 1 到相机 2 的映射表):

$$\begin{bmatrix} \tilde{u}_2 \\ \tilde{v}_2 \\ \tilde{w}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{H}_{21} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (55)$$

$$\text{map}_x(u_2, v_2) \leftarrow u_1, \quad \text{map}_y(u_2, v_2) \leftarrow v_1 \quad \left(\text{在 } (u_2, v_2) = \left(\frac{\tilde{u}_2}{\tilde{w}_2}, \frac{\tilde{v}_2}{\tilde{w}_2} \right) \text{ 处} \right)$$

后向 LUT (推荐, 无空洞):

$$\mathbf{H}_{12} = \mathbf{H}_{21}^{-1} = \mathbf{K}_1 \mathbf{R}_{21}^T \mathbf{K}_2^{-1}, \quad (56)$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{u}_1 \\ \tilde{v}_1 \\ \tilde{w}_1 \end{bmatrix} = \mathbf{H}_{12} \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (57)$$

$$\text{map}_x(u_2, v_2) = \frac{\tilde{u}_1}{\tilde{w}_1}, \quad \text{map}_y(u_2, v_2) = \frac{\tilde{v}_1}{\tilde{w}_1} \quad (58)$$

本章最终 LUT 公式

双相机、纯旋转、光心重合、无畸变条件下, 两图像之间的 LUT 由一个 3×3 单应矩阵决定:

$$\mathbf{H}_{21} = \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1}$$

后向 LUT 查询公式:

$$\mathbf{p}_1(u_2, v_2) \sim \mathbf{K}_1 \mathbf{R}_{21}^T \mathbf{K}_2^{-1} \mathbf{p}_2$$

3.2 多相机阵列——球面统一投影 LUT

3.2.1 推导

当 N 个相机 ($N \geq 2$) 组成阵列、且所有相机光心近似或严格重合时, 统一到全景球面坐标系是最佳方案。

对于全景图上的每个像素 (u_p, v_p) , 由(10)和(12)确定世界方向 $\mathbf{d}_w$ 。对于相机 i , 由(14)得到相机坐标系方向 $\mathbf{d}_i$:

$$\mathbf{d}_i = \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w \quad (59)$$

再由投影方程(4)得到该方向在相机 i 图像上的像素坐标:

$$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \mathbf{d}_i = \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w \quad (60)$$

展开为显式形式：

$$\begin{bmatrix} \tilde{u}_i \\ \tilde{v}_i \\ \tilde{w}_i \end{bmatrix} = \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \begin{bmatrix} \cos \phi \sin \theta \\ \sin \phi \\ \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix}, \quad u_i = \frac{\tilde{u}_i}{\tilde{w}_i}, \quad v_i = \frac{\tilde{v}_i}{\tilde{w}_i} \quad (61)$$

其中 (θ, ϕ) 由(10)从 (u_p, v_p) 计算得到。

定理 3.2 (多相机纯旋转全景映射). 在光心重合、无畸变条件下, 全景图像素 (u_p, v_p) 到相机 i 图像像素 (u_i, v_i) 的映射为：

$$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w \left(\frac{u_p - c_{x,p}}{f_p}, \frac{v_p - c_{y,p}}{f_p} \right) \quad (62)$$

该映射与场景深度完全无关, 是全局精确的。

3.2.2 定义变换矩阵 $\mathbf{M}_i$

将球面角度计算与旋转合并, 可定义相机 i 的等效投影矩阵：

$$\mathbf{M}_i(\theta, \phi) = \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \begin{bmatrix} \cos \phi \sin \theta \\ \sin \phi \\ \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \quad (63)$$

注意 $\mathbf{M}_i$ 并非固定 3×3 矩阵, 而是依赖于 (θ, ϕ) (从而依赖于 (u_p, v_p)) 的 3×1 向量——这是因为球面投影本身是非线性的。但对于每个全景像素而言, 这就是一个确定的三维齐次向量。

3.2.3 LUT 构建

多相机阵列纯旋转 LUT 构建算法

预处理（离线）：

(1) 对全景图每个像素 (u_p, v_p) ：

- (a) 计算 $(\theta, \phi) = \left(\frac{u_p - c_{x,p}}{f_p}, \frac{v_p - c_{y,p}}{f_p} \right)$;
- (b) 计算 $\mathbf{d}_w = [\cos \phi \sin \theta, \sin \phi, \cos \phi \cos \theta]^\top$;
- (c) 对每个相机 i ：
 - i. 计算 $\mathbf{d}_i = \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w$;
 - ii. 投影： $[\tilde{u}_i, \tilde{v}_i, \tilde{w}_i]^\top = \mathbf{K}_i \mathbf{d}_i$;
 - iii. 归一化： $u_i = \tilde{u}_i / \tilde{w}_i, v_i = \tilde{v}_i / \tilde{w}_i$;
 - iv. 若 (u_i, v_i) 在相机 i 的有效图像范围内 ($0 \leq u_i < W_i, 0 \leq v_i < H_i$)，则：

$$\text{map}_x^{(i)}(u_p, v_p) = u_i, \quad \text{map}_y^{(i)}(u_p, v_p) = v_i$$

运行时：对每帧，对每个相机 i 执行：

$$\mathbf{P}(u_p, v_p) \leftarrow \mathbf{I}_i(\text{map}_x^{(i)}(u_p, v_p), \text{map}_y^{(i)}(u_p, v_p))$$

结合重叠区域融合策略填充全景图。

本章最终 LUT 公式

多相机阵列、纯旋转、光心重合、无畸变条件下，全景像素 (u_p, v_p) 到相机 i 的 LUT 映射为：

$$\begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \pi_i \left(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w(\theta, \phi) \right), \quad \theta = \frac{u_p - c_{x,p}}{f_p}, \quad \phi = \frac{v_p - c_{y,p}}{f_p}$$

其中 $\pi_i(\mathbf{d}) = (f_{x,i} \frac{d_x}{d_z} + c_{x,i}, f_{y,i} \frac{d_y}{d_z} + c_{y,i})$ 为相机 i 的投影函数， $\mathbf{d}_w(\theta, \phi)$ 由(12)给出。等价地，以齐次形式：

$$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{v_p - c_{y,p}}{f_p}\right) \sin\left(\frac{u_p - c_{x,p}}{f_p}\right) \\ \sin\left(\frac{v_p - c_{y,p}}{f_p}\right) \\ \cos\left(\frac{v_p - c_{y,p}}{f_p}\right) \cos\left(\frac{u_p - c_{x,p}}{f_p}\right) \end{bmatrix}$$

3.3 重叠区域融合

若全景像素 (u_p, v_p) 同时被 M 个相机覆盖 ($M \geq 2$), 需进行融合。

定义 3.3 (线性渐入渐出融合). 设全景像素 (u_p, v_p) 到相机 i 有效图像边界的最近距离为 d_i , 定义融合权重:

$$\alpha_i(u_p, v_p) = \frac{d_i}{\sum_{j=1}^M d_j} \quad (64)$$

则融合后全景像素值为:

$$\mathbf{P}(u_p, v_p) = \sum_{i=1}^M \alpha_i(u_p, v_p) \mathbf{I}_i(\text{map}_x^{(i)}(u_p, v_p), \text{map}_y^{(i)}(u_p, v_p)) \quad (65)$$

也可将融合权重直接编码进 LUT, 定义加权 LUT:

$$\text{map}_w^{(i)}(u_p, v_p) = \alpha_i(u_p, v_p) \quad (66)$$

运行时执行加权采样。

4 纯旋转变换 + 光心重合 + 含畸变

条件：光心重合、仅存在旋转关系，但相机存在显著镜头畸变，且不在预处理中单独去畸变，而是将畸变校正合并到 LUT 中。

4.1 畸变分离式 LUT（两步法）

最直接的方法：先对每帧源图像做去畸变得得到无畸变图像，再使用 section 3 的无畸变 LUT。

两步法流程

离线 LUT（与 section 3.2 完全相同）存储无畸变坐标。

运行时：

1. 对每帧原始图像 $I_i^{(\text{raw})}$ 执行去畸变： $I_i = \mathcal{U}(I_i^{(\text{raw})})$;
2. 用无畸变 LUT 从 I_i 采样拼接。

两步法操作简单，但需要运行时去畸变，增加了计算量。

4.2 畸变合并式 LUT（一步法）

更高效的方法：将畸变映射 $\mathcal{D}$ 直接编码进 LUT，运行时从畸变原图直接采样。

4.2.1 推导

完整投影链（无畸变世界方向 $\rightarrow$ 畸变图像像素）为：

$$\mathbf{d}_w \xrightarrow{\mathbf{R}_{iw}} \mathbf{d}_i = [x_u, y_u, 1]^\top \xrightarrow{\mathcal{D}} [x_d, y_d, 1]^\top \xrightarrow{\mathbf{K}_i} \mathbf{p}_i^{(\text{raw})} \quad (67)$$

显式写出：

$$x_u = \frac{(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w)_x}{(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w)_z}, \quad y_u = \frac{(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w)_y}{(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w)_z} \quad (68)$$

$$(x_d, y_d) = \mathcal{D}(x_u, y_u) \quad (69)$$

$$u_i^{(\text{raw})} = f_{x,i} x_d + c_{x,i}, \quad v_i^{(\text{raw})} = f_{y,i} y_d + c_{y,i} \quad (70)$$

定理 4.1（一步法畸变合并 LUT）. 在光心重合条件下，全景像素 (u_p, v_p) 到畸变源图像像素 $(u_i^{(\text{raw})}, v_i^{(\text{raw})})$ 的完整映射为：

$$\begin{bmatrix} u_i^{(\text{raw})} \\ v_i^{(\text{raw})} \end{bmatrix} = \mathbf{K}_i^{(\text{aff})} \mathcal{D} \left(\frac{(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w)_{x:y}}{(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w)_z} \right) \quad (71)$$

其中 $\mathbf{K}_i^{(\text{aff})} = \text{diag}(f_{x,i}, f_{y,i}) \cdot [\mathbf{x}_d; \mathbf{y}_d] + [c_{x,i}; c_{y,i}]$ 为内参仿射部分， $(\cdot)_{x:y}$ 表示取向量的前两个分量， $(\cdot)_z$ 为第三分量。

本章最终 LUT 公式

纯旋转、光心重合、含畸变条件下的一步法 LUT 公式：

$$\mathbf{d}_w = \begin{bmatrix} \cos \phi \sin \theta \\ \sin \phi \\ \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix}, \quad \theta = \frac{u_p - c_{x,p}}{f_p}, \quad \phi = \frac{v_p - c_{y,p}}{f_p}$$

$$\mathbf{d}_i = \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w \implies x_u = d_{i,x}/d_{i,z}, \quad y_u = d_{i,y}/d_{i,z}$$

$$(x_d, y_d) = \mathcal{D}(x_u, y_u) \quad (\text{畸变施加映射})$$

$$u_i^{(\text{raw})} = f_{x,i} x_d + c_{x,i}, \quad v_i^{(\text{raw})} = f_{y,i} y_d + c_{y,i}$$

此映射与深度无关，LUT 为固定二维表，可离线一次生成。

4.2.2 畸变施加映射 $\mathcal{D}$ 的计算

由于标准畸变模型(5)–(6)给出的是去畸变方向 $\mathcal{U} : (x_d, y_d) \mapsto (x_u, y_u)$ ，而 LUT 需要逆向映射 $\mathcal{D} = \mathcal{U}^{-1} : (x_u, y_u) \mapsto (x_d, y_d)$ 。该逆映射通常无解析闭式，但可在 LUT 预计算阶段通过以下方法精确求解：

方法 1: **Newton–Raphson 迭代**：以 (x_u, y_u) 为目标，迭代求解 (x_d, y_d) 使得 $\mathcal{U}(x_d, y_d) - (x_u, y_u) = \mathbf{0}$ 。在绝大多数实际畸变参数下，3–5 次迭代即可收敛到亚像素精度。

方法 2: **近似解析逆**：利用关系 $r_u \approx r_d(1 + k_1 r_d^2 + k_2 r_d^4)$ ，求解关于 r_d 的多项式方程。对大多民用镜头精度足够。

方法 3: **离散查表 + 插值**：预计算一个稠密的 $(x_u, y_u) \rightarrow (x_d, y_d)$ 网格，LUT 中通过双线性插值查询。适合畸变极大的镜头（如鱼眼）。

由于此计算在离线阶段完成，对运行时性能无影响。

4.3 多相机阵列含畸变 LUT

对于 N 个相机的阵列，只需将 section 4.2 的推导对每个相机 i 独立执行即可。

本章最终 LUT 公式

多相机阵列、纯旋转、光心重合、含畸变条件下，全景像素 (u_p, v_p) 到相机 i 畸变图像的 LUT 公式：

$$\begin{bmatrix} u_i^{(\text{raw})}(u_p, v_p) \\ v_i^{(\text{raw})}(u_p, v_p) \end{bmatrix} = \mathcal{P}_i^{\text{distort}}(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w(\theta, \phi))$$

其中 $\mathcal{P}_i^{\text{distort}}(\mathbf{d}) = \mathbf{K}_i \circ \mathcal{D} \circ \pi^{-1}(\mathbf{d})$ 为相机 i 的完整投影算子（含畸变）， $\mathbf{d}_w(\theta, \phi)$ 同(12)， (θ, ϕ) 由(10)给出。

对于每个相机的 LUT，存储两个二维数组 $\text{map}_x^{(i)}, \text{map}_y^{(i)}$ ，运行时直接：

$$\mathbf{P}(u_p, v_p) \leftarrow \mathbf{I}_i^{(\text{raw})}(\text{map}_x^{(i)}(u_p, v_p), \text{map}_y^{(i)}(u_p, v_p))$$

5 纯平移变换 + 光心不重合 + 平面场景

条件：相机之间仅有平移关系 ($\mathbf{R} = \mathbf{I}$)，光心不重合 ($\mathbf{T} \neq \mathbf{0}$)，场景可近似为单一平面（或已知深度）。

5.1 平面诱导单应——一般推导

定义 5.1 (平面诱导单应). 设相机 1 坐标系下场景中存在平面 $\Pi: \mathbf{n}^\top \mathbf{X}_1 = d$ ，其中 $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$ 为单位法向量 ($\|\mathbf{n}\| = 1$)， $d > 0$ 为相机 1 光心到平面 Π 的带符号距离。

对平面上的任意三维点 $\mathbf{X}_1$ ，其深度为：

$$\mathbf{n}^\top \mathbf{X}_1 = \mathbf{n}^\top (\lambda_1 \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1) = d \implies \lambda_1 = \frac{d}{\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1} \quad (72)$$

将(72)代入一般映射方程(9) (令 $\mathbf{R}_{21} = \mathbf{I}$):

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &\sim \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{I} \cdot \frac{d}{\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1} \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 + \mathbf{T}_{21} \right) \\ &= \mathbf{K}_2 \left(\frac{d \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 + \mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1}{\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1} \right) \\ &= \mathbf{K}_2 \left(d \mathbf{I} + \mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^\top \right) \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 \cdot \frac{1}{\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1} \end{aligned} \quad (73)$$

注意分母 $\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1$ 为依赖于 $\mathbf{p}_1$ 的标量。在齐次投影下，该标量被齐次等价关系吸收，因此：

$$\mathbf{p}_2 \sim \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^\top}{d} \right) \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 \quad (74)$$

定理 5.2 (纯平移平面单应). 在纯平移 ($\mathbf{R} = \mathbf{I}$)、光心不重合、场景为平面 $\Pi: \mathbf{n}^\top \mathbf{X}_1 = d$ 的条件下，相机 1 到相机 2 的像素映射由如下单应矩阵确定：

$$\mathbf{H}_{21}^\Pi = \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^\top}{d} \right) \mathbf{K}_1^{-1} \quad (75)$$

该映射对平面 Π 上的点精确成立；对偏离 Π 的点存在视差误差。

5.2 双相机纯平移 LUT

本章最终 LUT 公式

双相机、纯平移、光心不重合、已知场景主导平面 $(\mathbf{n}, d)$ 、无畸变条件下，LUT 由一个 3×3 平面诱导单应矩阵决定：

$$\mathbf{H}_{21}^{\Pi} = \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^{\top}}{d} \right) \mathbf{K}_1^{-1}$$

后向 LUT 查询（相机 2 目标像素到相机 1 源像素）：

$$\mathbf{p}_1 \sim (\mathbf{H}_{21}^{\Pi})^{-1} \mathbf{p}_2 = \mathbf{K}_1 \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^{\top}}{d} \right)^{-1} \mathbf{K}_2^{-1} \mathbf{p}_2$$

利用 Sherman–Morrison 公式：

$$\left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^{\top}}{d} \right)^{-1} = \mathbf{I} - \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^{\top}}{d + \mathbf{n}^{\top} \mathbf{T}_{21}}$$

5.2.1 视差误差分析

对于不位于平面 Π 上的点 $\mathbf{X}'_1$ （设其深度为 $\lambda'_1 = \lambda_1 + \Delta\lambda$ ），使用 $\mathbf{H}_{21}^{\Pi}$ 映射会产生像素误差：

$$\|\mathbf{p}_2^{\text{true}} - \mathbf{p}_2^{\Pi}\| \propto \frac{|\Delta\lambda|}{\lambda_1} \cdot \frac{\|\mathbf{T}_{21}\|}{d} \quad (76)$$

当 $\|\mathbf{T}_{21}\| \ll d$ （基线远小于场景距离）或 $\Delta\lambda \ll \lambda_1$ （场景近似平面）时，误差可忽略。

5.3 多相机阵列纯平移 LUT

当 N 个相机光心位于不同位置（ $\mathbf{T}_{i0} \neq \mathbf{0}$, $i = 1, \dots, N-1$ ；设相机 0 为参考且 $\mathbf{T}_{00} = \mathbf{0}$ ），且场景可近似为平面 $\Pi: \mathbf{n}^{\top} \mathbf{X}_0 = d$ 时。

每个相机 i 到参考相机 0（或直接到全景坐标系）的平面诱导单应为：

$$\mathbf{H}_{i0}^{\Pi} = \mathbf{K}_i \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{i0} \mathbf{n}^{\top}}{d} \right) \mathbf{K}_0^{-1} \quad (77)$$

若以全景坐标系为目标，设全景相机参数为 $(\mathbf{K}_p, \mathbf{R}_{p0})$ ，则相机 i 到全景的映射为：

$$\mathbf{H}_{ip}^{\Pi} = \mathbf{K}_p \mathbf{R}_{p0} \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{i0} \mathbf{n}^{\top}}{d} \right) \mathbf{K}_i^{-1} \quad (78)$$

本章最终 LUT 公式

多相机阵列、纯平移、光心不重合、已知主导平面 $(\mathbf{n}, d)$ 、无畸变条件下, LUT 为:

$$\mathbf{p}_p \sim \mathbf{K}_p \mathbf{R}_{p0} \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{i0} \mathbf{n}^\top}{d} \right) \mathbf{K}_i^{-1} \mathbf{p}_i$$

其中 $\mathbf{p}_p$ 为全景图像素齐次坐标。此映射对平面 Π 上的场景点精确, 偏离平面时存在视差误差。

注记 5.3. 若各相机指向不同方向 (即 $\mathbf{R}_{i0} \neq \mathbf{I}$), 则不属于“纯平移”情形; 此时需使用 section 6 的旋转 + 平移模型。

5.4 含畸变的情形

将畸变合并入纯平移 LUT 的方法与 section 4.2 完全一致: 将 $\mathbf{H}_{21}^\Pi$ 作用于像素坐标得到的无畸变对应点, 再施加畸变映射 $\mathcal{D}$, 即得到直接从畸变源图采样的坐标。

本章最终 LUT 公式

纯平移 + 平面场景 + 含畸变的双相机一步法 LUT:

$$\mathbf{p}_2^{(\text{raw})} = \mathcal{D}_{\text{pixel}} \left(\mathcal{N}(\mathbf{H}_{21}^\Pi \mathbf{p}_1) \right)$$

其中 $\mathcal{N}(\cdot)$ 表示齐次坐标归一化 (除以第三分量), $\mathcal{D}_{\text{pixel}}$ 为像素域畸变施加算子 (由内参 $\mathbf{K}_2$ 与畸变映射 $\mathcal{D}$ 复合)。

6 旋转 + 平移变换 + 光心不重合

条件：相机之间同时存在旋转 R 与平移 T ，光心不重合。这是最一般的双/多相机关系。此时方程(9)中的深度 λ_1 无法被齐次投影消去，不存在与深度无关的全局精确单应 LUT 。本章讨论几种工程可行的近似方案与对应的 LUT 形式。

6.1 完整投影方程与 LUT 不可行性

回顾一般方程(9)：

$$\mathbf{p}_2 \sim \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{R}_{21} \lambda_1 \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 + \mathbf{T}_{21} \right) \quad (79)$$

将 $\lambda_1 \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1$ 视为从相机 1 出发的空间射线上的可变点 $\mathbf{X}_1(\lambda_1)$ ，则 $\mathbf{p}_2$ 随 λ_1 变化：

$$\mathbf{p}_2(\lambda_1) \sim \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 + \frac{1}{\lambda_1} \mathbf{K}_2 \mathbf{T}_{21} \quad (80)$$

当 $\lambda_1 \rightarrow \infty$ (无穷远点)， $\mathbf{p}_2^\infty \sim \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1$ (纯旋转单应)。当 λ_1 取有限值， $\mathbf{p}_2$ 沿极线方向偏离 $\mathbf{p}_2^\infty$ 。

定理 6.1 (LUT 不可行性). 在 $\mathbf{T}_{21} \neq \mathbf{0}$ 、场景深度未知且非单一平面时，不存在一个与深度无关的 3×3 单应矩阵 $\mathbf{H}$ 使得对所有场景点满足 $\mathbf{p}_2 \sim \mathbf{H} \mathbf{p}_1$ 。因此无法构建全局精确的固定 2D LUT 。

以下三小节给出三种工程近似方案。

6.2 方案 A：平面诱导单应 LUT (已知主导平面)

若场景中存在一个主导平面 $\Pi: \mathbf{n}^\top \mathbf{X}_1 = d$ (如地面、远距离建筑立面)，可使用推广的平面诱导单应。

定理 6.2 (一般平面诱导单应). 相机 1 到相机 2 (含旋转 $\mathbf{R}_{21}$ 和平移 $\mathbf{T}_{21}$) 的平面诱导单应应为：

$$\mathbf{H}_{21}^\Pi = \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{R}_{21} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^\top}{d} \right) \mathbf{K}_1^{-1} \quad (81)$$

该矩阵对平面 Π 上的点精确成立。

证明. 在平面约束 $\mathbf{n}^\top \mathbf{X}_1 = d$ 下， $\lambda_1 = d / (\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1)$ 。代入(79)：

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &\sim \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{R}_{21} \frac{d}{\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1} \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 + \mathbf{T}_{21} \right) \\ &= \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{R}_{21} d \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 + \mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 \right) \frac{1}{\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1} \\ &\sim \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{R}_{21} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^\top}{d} \right) \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 \end{aligned}$$

分母 $\mathbf{n}^\top \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1$ 被齐次等价吸收。 $\square$

$\square$

本章最终 LUT 公式

一般位姿（旋转 + 平移）+ 已知平面 $(\mathbf{n}, d)$ 的 LUT 单应矩阵：

$$\mathbf{H}_{21}^{\Pi} = \mathbf{K}_2 \left(\mathbf{R}_{21} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^{\top}}{d} \right) \mathbf{K}_1^{-1}$$

此矩阵融合了旋转与平面诱导的平移项，是 eq. (53) 与(75)的统一推广。

注记 6.3. 当 $d \rightarrow \infty$ （平面在无穷远）， $\mathbf{H}_{21}^{\Pi} \rightarrow \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1}$ ，退化为纯旋转单应（section 3.1）。

6.3 方案 B：远距离近似 LUT

当场景距离远大于基线长度（ $\lambda_{\min} \gg \|\mathbf{T}_{21}\|$ ）时，平移项 $\mathbf{T}_{21}$ 对像素映射的贡献趋近于零。由(80)可以直接得到：

$$\mathbf{p}_2(\lambda_1) \sim \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 + \frac{1}{\lambda_1} \mathbf{K}_2 \mathbf{T}_{21} \xrightarrow{\lambda_1 \rightarrow \infty} \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1 \quad (82)$$

命题 6.4 (远距离近似条件及其 LUT). 若 $\frac{\|\mathbf{T}_{21}\|}{\lambda_{\min}} \leq \varepsilon$ (ε 为可接受的相对误差，典型取值 $0.01 \sim 0.05$)，则双相机 LUT 可由如下单应矩阵近似：

$$\mathbf{H}_{21}^{distant} = \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \quad (83)$$

近似像素误差约为 $\varepsilon \cdot f$ (f 为焦距像素值)。该矩阵形式上与纯旋转单应 eq. (53) 相同，但 $\mathbf{R}_{21}$ 为实际外参旋转分量——本质是通过忽略平移项将一般位姿降级为纯旋转模型。近距离目标上此近似会产生可察觉的视差伪影。

6.4 方案 C：多相机阵列统一 LUT 框架

对于多相机刚性阵列（如车载环视系统），各相机位姿 $(\mathbf{R}_{i0}, \mathbf{T}_{i0})$ 相对于参考坐标系（通常取阵列几何中心）已知。根据场景特征选择映射策略：

6.4.1 C1. 远距离全景

若所有目标距离远大于阵列尺寸，对每个相机 i 采用远距离近似：

$$\mathbf{p}_i \approx \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w \quad (84)$$

与 section 3.2的多相机纯旋转 LUT 完全相同。

6.4.2 C2. 地平面假设 (Ground Plane)

设地面为平面 $\Pi_g: \mathbf{n}_g^\top \mathbf{X}_0 = h$ (h 为参考相机高度), 对每个相机 i 构建平面诱导单应到鸟瞰图或全景:

$$\mathbf{H}_{ip}^{\Pi_g} = \mathbf{K}_p \mathbf{R}_{p0} \left(\mathbf{R}_{i0} + \frac{\mathbf{T}_{i0} \mathbf{n}_g^\top}{h} \right) \mathbf{K}_i^{-1} \quad (85)$$

6.4.3 C3. 混合策略

对场景中的不同深度层使用不同的 LUT 表 (多表切换), 或使用深度传感器 (LiDAR/双目) 获取逐像素深度后动态计算:

$$\mathbf{p}_i(u_p, v_p) \sim \mathbf{K}_i \left(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w + \frac{\mathbf{T}_{i0}}{\lambda(u_p, v_p)} \right) \quad (86)$$

其中 $\lambda(u_p, v_p)$ 为全景像素 (u_p, v_p) 对应的场景深度 (需从深度传感器或深度估计算法获取)。此时 LUT 退化为深度参数化的动态映射, 不再是简单二维查表。

本章最终 LUT 公式

旋转 + 平移、光心不重合、多相机阵列的统一 LUT 框架 (无畸变):

(1) 远距离近似:

$$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w(\theta, \phi)$$

(2) 地平面假设 (平面 $(\mathbf{n}_g, h)$):

$$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \left(\mathbf{R}_{iw} + \frac{\mathbf{T}_{i0} \mathbf{n}_g^\top}{h} \right) \mathbf{K}_p^{-1} \mathbf{p}_p$$

(等价于为每个相机独立构建到全景的平面诱导单应)

(3) 含深度的精确映射 (非固定 LUT):

$$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \left(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w + \frac{\mathbf{T}_{i0}}{\lambda} \right)$$

6.5 含畸变的推广

对以上任一方案, 畸变合并方式与 section 4.2 一致: 在 LUT 预计算时将 $\mathcal{D}$ 施加于最终像素坐标。以平面诱导单应为例:

本章最终 LUT 公式

旋转 + 平移 + 平面假设 $(\mathbf{n}, d)$ + 含畸变的一步法 LUT:

$$\mathbf{p}_2^{(\text{raw})} = \mathcal{N}_{\text{distort}}^{(2)} \left(\mathbf{H}_{21}^{\Pi} \mathbf{p}_1 \right)$$

其中 $\mathcal{N}_{\text{distort}}^{(2)}(\tilde{\mathbf{p}}) = \mathbf{K}_2 \circ \mathcal{D} \circ \pi^{-1}(\tilde{\mathbf{p}})$ 为相机 2 的完整像素映射算子（归一化 $\rightarrow$ 畸变 $\rightarrow$ 像素）。

7 统一 LUT 公式总览表

本章以表格形式汇总前述所有情形下的最终 LUT 公式，便于工程查阅与实现。

7.1 符号速查

符号	含义
K_i	相机 i 的内参矩阵 (3×3 上三角)
R_{ij}	相机 i 到相机 j 的旋转矩阵 ($SO(3)$)
T_{ij}	相机 i 到相机 j 的平移向量 ($\mathbb{R}^3$)
R_{iw}	世界坐标系到相机 i 的旋转矩阵
$\mathbf{d}_w(\theta, \phi)$	球面方向向量, $\mathbf{d}_w = [\cos \phi \sin \theta, \sin \phi, \cos \phi \cos \theta]^\top$
(θ, ϕ)	全景经纬角, $\theta = (u_p - c_{x,p})/f_p$, $\phi = (v_p - c_{y,p})/f_p$
$\mathbf{p}_i = [u_i, v_i, 1]^\top$	相机 i 图像像素齐次坐标
$\mathbf{p}_i^{(\text{raw})}$	畸变图像 (原始) 像素齐次坐标
$\mathcal{D}$	畸变施加映射: $(x_u, y_u) \mapsto (x_d, y_d)$
$\mathcal{U}$	去畸变映射: $(x_d, y_d) \mapsto (x_u, y_u)$, $\mathcal{U} = \mathcal{D}^{-1}$
$\mathbf{n}$	平面单位法向量 ($\ \mathbf{n}\ = 1$)
d	相机光心到平面的带符号距离 ($d > 0$)
λ_i	相机 i 坐标系下的点深度
$\sim$	齐次坐标等价 (相差非零尺度因子)

7.2 双相机 LUT 公式汇总

表 1 按变换方式、光心是否重合、有无畸变三个维度列出双相机情形下的全部 LUT 公式，可直接作为工程实现的公式速查卡。

表 1: 双相机 LUT 变换矩阵/公式汇总

变换方式	光心	畸变	最终 LUT 公式
纯旋转	重合	无	$\mathbf{H}_{21} = \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1}$ (精确)
纯旋转	重合	有	$\mathbf{p}_2^{(\text{raw})} = \mathcal{N}_{\text{distort}}^{(2)}(\mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}_1)$ (精确)
纯平移	不重合	无	$\mathbf{H}_{21}^{\Pi} = \mathbf{K}_2 (\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^{\top}}{d}) \mathbf{K}_1^{-1}$ (平面精确, 否则近似)
纯平移	不重合	有	$\mathbf{p}_2^{(\text{raw})} = \mathcal{N}_{\text{distort}}^{(2)}(\mathbf{H}_{21}^{\Pi} \mathbf{p}_1)$ (同上)
旋转 + 平移	不重合	无	$\mathbf{H}_{21}^{\Pi} = \mathbf{K}_2 (\mathbf{R}_{21} + \frac{\mathbf{T}_{21} \mathbf{n}^{\top}}{d}) \mathbf{K}_1^{-1}$ (平面精确)
			或 $\mathbf{H}_{21}^{\text{distant}} = \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1}$ (远距离近似)
旋转 + 平移	不重合	有	$\mathbf{p}_2^{(\text{raw})} = \mathcal{N}_{\text{distort}}^{(2)}(\mathbf{H}_{21}^{\Pi} \mathbf{p}_1)$ (平面精确) 或 远距离近似畸变合并版本

7.3 多相机阵列 LUT 公式汇总

表 2 列出多相机阵列在球面全景投影下的各情形 LUT 公式。与双相机不同, 多相机 LUT 的核心是全景像素 (u_p, v_p) 到各相机 i 的逐像素映射关系。

表 2: 多相机阵列 LUT 变换公式汇总 (球面全景投影)

变换方式	光心	畸变	最终 LUT 公式 (全景像素 (u_p, v_p) 到相机 i)
纯旋转	重合	无	$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w(\theta, \phi)$ (精确)
纯旋转	重合	有	$\mathbf{p}_i^{(\text{raw})} = \mathcal{N}_{\text{distort}}^{(i)}(\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w(\theta, \phi))$ (精确)
纯平移	不重合	无	$\mathbf{p}_p \sim \mathbf{K}_p \mathbf{R}_{p0} (\mathbf{I} + \frac{\mathbf{T}_{i0} \mathbf{n}^{\top}}{d}) \mathbf{K}_i^{-1} \mathbf{p}_i$ (反查: 全景到相机 i)
纯平移	不重合	有	$\mathbf{p}_i^{(\text{raw})} = \mathcal{N}_{\text{distort}}^{(i)}((\mathbf{H}_{pi}^{\Pi})^{-1} \mathbf{p}_p)$ (同上)
旋转 + 平移	不重合	无	$\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i (\mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w(\theta, \phi) + \frac{\mathbf{T}_{i0}}{\lambda})$ (需深度)
			远距离近似: $\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i \mathbf{R}_{iw} \mathbf{d}_w(\theta, \phi)$
			地平面假设: $\mathbf{p}_i \sim \mathbf{K}_i (\mathbf{R}_{iw} + \frac{\mathbf{T}_{i0} \mathbf{n}_g^{\top}}{h}) \mathbf{K}_p^{-1} \mathbf{p}_p$
旋转 + 平移	不重合	有	在上述对应无畸变公式的最终像素坐标上施加 $\mathcal{D}$ 即可得到畸变合并 LUT

7.4 各情形适用条件与精度

表 3 总结各几何条件下 LUT 的精度性质与误差来源，用于指导实际部署中根据场景特征选择最合适的 LUT 策略。

表 3: 各几何条件下的 LUT 精度与适用范围			
条件	LUT 性质	误差来源	适用范围
纯旋转 + 光心重合	全局精确, 与深度无关	标定误差	旋转云台、光心重合的刚性连接
纯旋转 + 光心不重合 (实际制造公差)	存在视差误差	$\propto \ T\ /\lambda$	$\ T\ \ll \lambda_{\min}$ 时可用
纯平移 + 平面场景	对平面精确, 偏离平面有误差	场景非平面性	地面/建筑立面等近似平面
纯平移 + 一般场景	无全局单应	深度变化引起视差	需含深度映射或接受误差
旋转 + 平移 + 远距离	纯旋转近似	$\propto \ T\ /\lambda_{\min}$	$\lambda_{\min} > 100\ T\ $ 时视觉上可接受
旋转 + 平移 + 平面假设	对平面精确	场景非平面性	可分割多平面分别构建 LUT
旋转 + 平移 + 已知深度	逐像素精确	深度测量误差	配合 LiDAR/深度相机使用

8 基于特征匹配的图像拼接方法

前三至六章所述方法均依赖离线相机标定获取内外参，进而生成固定的 LUT 查表。本章介绍另一类不依赖预标定的拼接范式：**基于图像特征匹配的在线拼接**。其核心思路是直接从图像内容中提取和匹配特征点，实时估计帧间几何变换，完成对齐与融合。

两种范式的根本差异如下：

	预标定 + LUT	特征匹配
标定需求	离线相机标定	无需标定
几何先验	已知 $\mathbf{K}_i, \mathbf{R}_{ij}, \mathbf{T}_{ij}$	从图像在线估计
变换模型	纯旋转 / 平面单应（视条件）	一般单应 / 仿射 / APAP 等
运行开销	极低（仅 remap）	较高（特征检测 + 匹配 + RANSAC）
适用场景	固定相机阵列	手持拍摄、任意多图
视差处理	依赖深度或平面假设	通过 APAP/SPHP 等自适应

8.1 特征点检测与描述

特征点是图像中具有显著局部结构且可稳定重检测的位置。一个好的特征检测器应具备尺度不变性、旋转不变性和一定程度的仿射不变性。

8.1.1 SIFT——尺度不变特征变换

SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) 由 Lowe 于 2004 年提出，是最经典的尺度与旋转不变特征。

尺度空间构建。对输入图像 $I(x, y)$ 与不同尺度的高斯核 $G(x, y, \sigma) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp(-(x^2 + y^2)/2\sigma^2)$ 卷积，构建尺度空间：

$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y) \quad (87)$$

对相邻尺度做差，得到高斯差分 (Difference of Gaussian, DoG) 金字塔：

$$D(x, y, \sigma) = L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma) \quad (88)$$

其中 $k = 2^{1/s}$, s 为每倍频程 (octave) 的层数。DoG 是对尺度归一化拉普拉斯算子 $\sigma^2 \nabla^2 G$ 的高效近似。

关键点定位。在 DoG 金字塔中检测三维 (x, y, σ) 局部极值：每个像素与其 $3 \times 3 \times 3$ 邻域（含上下尺度）的 26 个相邻点比较。对极值点利用 DoG 函数的二阶泰勒展开进行亚像素/亚尺度精定位：

$$\hat{\mathbf{x}} = -\left(\frac{\partial^2 D}{\partial \mathbf{x}^2}\right)^{-1} \frac{\partial D}{\partial \mathbf{x}} \quad (89)$$

其中 $\mathbf{x} = (x, y, \sigma)^\top$ 。剔除 $|D(\hat{\mathbf{x}})| < 0.03$ 的低对比度点和主曲率比值过大的边缘响应点 (利用 Hessian 矩阵的迹与行列式之比)。

方向分配。对每个关键点, 在其所在尺度上统计邻域梯度方向的加权直方图 (36 bins), 峰值方向作为主方向:

$$m(x, y) = \sqrt{(L(x+1, y) - L(x-1, y))^2 + (L(x, y+1) - L(x, y-1))^2} \quad (90)$$

$$\theta(x, y) = \arctan(L(x, y+1) - L(x, y-1), L(x+1, y) - L(x-1, y)) \quad (91)$$

描述子。以关键点为中心旋转至主方向, 取 16×16 邻域划分为 4×4 个子块, 每个子块统计 8 方向梯度直方图, 得到 $4 \times 4 \times 8 = 128$ 维浮点描述子向量。经 L2 归一化后具备光照不变性。

8.1.2 ORB——面向实时应用

ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) 由 Rublee 等人于 2011 年提出, 专为实时应用设计。其核心是:

FAST 角点检测。对像素 p 及其周围 Bresenham 圆上的 16 个点, 若有连续 n 个 (典型 $n = 12$) 点的亮度均大于 $I_p + t$ 或小于 $I_p - t$, 则 p 为角点。用 Harris 测度筛选最强的 N 个角点, 并通过图像金字塔实现尺度不变。

方向计算。利用灰度质心法 (Intensity Centroid) 为 FAST 角点分配方向。定义邻域矩:

$$m_{pq} = \sum_{x,y} x^p y^q I(x, y) \quad (92)$$

质心 $C = (m_{10}/m_{00}, m_{01}/m_{00})$, 方向角 $\theta = \arctan(m_{01}, m_{10})$ 。

rBRIEF 描述子。BRIEF 在关键点邻域随机选取 256 对像素 (x_i, y_i) 和 (x'_i, y'_i) , 比较灰度生成 256-bit 二进制串。ORB 将采样模板按 θ 旋转 (steered BRIEF), 并通过贪婪搜索选取 256 对去相关的采样对, 确保描述子的方差最大、相关性最小。匹配使用 Hamming 距离。

8.1.3 检测器性能对比

	SIFT	SURF	ORB	SuperPoint
尺度不变	✓	✓	金字塔近似	✓
旋转不变	✓	✓	✓	✓
描述子维度	128 float	64 float	256 bit	256 float
专利	已过期	已过期	开源	开源
实时性	中等	较快	很快	GPU 加速

8.2 特征匹配与粗筛选

8.2.1 距离度量和暴力匹配

给定两幅图像的特征点集合 $\mathcal{F}_A = \{\mathbf{f}_i^A\}$ 和 $\mathcal{F}_B = \{\mathbf{f}_j^B\}$ ，对 $\mathcal{F}_A$ 中的每个描述子计算与 $\mathcal{F}_B$ 中所有描述子的距离。浮点描述子（SIFT）使用 L2 距离，二值描述子（ORB）使用 Hamming 距离：

$$d_{ij} = \begin{cases} \|\mathbf{f}_i^A - \mathbf{f}_j^B\|_2 & (\text{SIFT}) \\ \text{Hamming}(\mathbf{f}_i^A, \mathbf{f}_j^B) & (\text{ORB}) \end{cases} \quad (93)$$

8.2.2 Lowe 比率检验

暴力匹配会引入大量误匹配。Lowe 提出比率检验（Ratio Test）：对每个查询特征 $\mathbf{f}_i^A$ ，找最近邻距离 d_1 和次近邻距离 d_2 ，仅当两者比值低于阈值时保留匹配：

$$\frac{d_1}{d_2} < \tau, \quad \tau \in [0.6, 0.8] \quad (94)$$

该检验的直觉：正确匹配的描述子在特征空间中应有唯一的最近邻（ $d_1 \ll d_2$ ），而误匹配中 $d_1 \approx d_2$ 。

8.2.3 交叉检验

双向匹配—— $\mathcal{F}_A \rightarrow \mathcal{F}_B$ 和 $\mathcal{F}_B \rightarrow \mathcal{F}_A$ ——仅保留双向互为最近邻的匹配对。交叉检验比比率检验更严格，产生的内点率更高但匹配数更少。实际使用中常与比率检验联合。

8.3 几何验证与单应估计

经过特征匹配，得到一组候选匹配对 $\{(\mathbf{p}_i, \mathbf{p}'_i)\}_{i=1}^N$ ，其中包含大量外点（outliers）。需要用鲁棒估计方法从噪声数据中恢复两图之间的几何变换。

8.3.1 平面单应建模

假设场景近似为平面，或两图像之间为纯旋转关系，则像素映射可由一个 3×3 的单应矩阵 $\mathbf{H}$ 描述：

$$\mathbf{p}' \sim \mathbf{H} \mathbf{p}, \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \quad (95)$$

$\mathbf{H}$ 有 8 个自由度（齐次等价去掉尺度），每个匹配点对提供两个线性约束：

$$u' = \frac{h_{11}u + h_{12}v + h_{13}}{h_{31}u + h_{32}v + h_{33}} \quad (96)$$

$$v' = \frac{h_{21}u + h_{22}v + h_{23}}{h_{31}u + h_{32}v + h_{33}} \quad (97)$$

8.3.2 归一化直接线性变换 (Normalized DLT)

将(96)–(97)整理为关于 $\mathbf{h} = \text{vec}(\mathbf{H}^\top)$ 的齐次线性方程:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{0}^\top & -\mathbf{p}^\top & v'\mathbf{p}^\top \\ \mathbf{p}^\top & \mathbf{0}^\top & -u'\mathbf{p}^\top \end{bmatrix} \mathbf{h} = \mathbf{0} \quad (98)$$

4 个点提供 8×9 的矩阵, 其零空间向量即为 $\mathbf{h}$ (通过 SVD 求解)。为提高数值稳定性, Hartley 提出的归一化 DLT 先对各点集做平移 + 缩放变换使质心在 origin 且平均距离为 $\sqrt{2}$, 在归一化空间求解后再反变换:

$$\mathbf{H} = \mathbf{T}'^{-1} \cdot \mathbf{H}_{\text{norm}} \cdot \mathbf{T} \quad (99)$$

8.3.3 RANSAC 鲁棒估计

直接对含外点的匹配对做 DLT 会严重偏离真实单应。RANSAC (Random Sample Consensus) 通过对最小子集 (4 对匹配) 重复随机采样来鲁棒估计:

RANSAC 单应估计算法

输入: 匹配对集合 $\mathcal{M} = \{(\mathbf{p}_i, \mathbf{p}'_i)\}_{i=1}^N$, 迭代次数 K , 内点阈值 ε

输出: 最优单应 $\mathbf{H}^*$ 与内点集 $\mathcal{I}^*$

1. 初始化: 最大内点数 $n_{\max} \leftarrow 0$

2. 重复 K 次:

(a) 从 $\mathcal{M}$ 中随机采样 4 对匹配;

(b) 用归一化 DLT 计算候选单应 $\mathbf{H}_k$;

(c) 计算所有 N 对匹配的对称重投影误差:

$$e_i = \|\mathbf{p}'_i - \pi(\mathbf{H}_k \mathbf{p}_i)\|^2 + \|\mathbf{p}_i - \pi(\mathbf{H}_k^{-1} \mathbf{p}'_i)\|^2$$

(d) 统计内点数 $n_k = |\{i \mid e_i < \varepsilon^2\}|$;

(e) 若 $n_k > n_{\max}$, 更新 $\mathbf{H}^* \leftarrow \mathbf{H}_k$, $n_{\max} \leftarrow n_k$ 。

3. 用所有内点对 $\mathbf{H}^*$ 做一次最小二乘精化 (可选: LM 优化)。

RANSAC 迭代次数的确定。 设内点率为 ε , 每次采样 $m = 4$ 个点, 则一次采样全部为内点的概率为 ε^m 。欲使 K 次采样中至少有一次全为内点的概率达到 p (通常取 $p = 0.99$):

$$K = \frac{\log(1-p)}{\log(1-\varepsilon^m)} \quad (100)$$

实际中内点率未知, 采用自适应策略: 每次迭代后更新当前最优内点率 $\hat{\varepsilon} = n_{\max}/N$, 动态更新所需 K 。

8.3.4 退化情形与模型选择

当两图之间仅存在纯旋转（光心重合）时，单应退化为 $\mathbf{H} = \mathbf{K}'\mathbf{R}\mathbf{K}^{-1}$ （与 eq. (53) 一致，但 $\mathbf{K}, \mathbf{R}$ 未经标定）。此时所有特征匹配均满足同一单应，RANSAC 收敛极快。

当场景非平面且存在视差时，不存在单一的全局单应。此时 RANSAC 仅能对齐主导平面，其他区域的匹配将被标记为外点。后续 section 8.7 讨论对此的应对策略。

8.4 图像变形与投影

8.4.1 平面单应变形——后向映射

给定源图像 I_s 和目标图像 I_t 之间的单应 $\mathbf{H}_{t \leftarrow s}$ ，用后向映射（Backward Warping）将 I_s 变形到 I_t 的视点：

后向映射 + 双线性插值

对目标图像 I_t 的每个像素 $\mathbf{p}_t = (u_t, v_t)$ ：

$$\begin{bmatrix} \tilde{u}_s \\ \tilde{v}_s \\ \tilde{w}_s \end{bmatrix} = \mathbf{H}_{t \leftarrow s}^{-1} \begin{bmatrix} u_t \\ v_t \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u_s = \frac{\tilde{u}_s}{\tilde{w}_s}, \quad v_s = \frac{\tilde{v}_s}{\tilde{w}_s}$$

$$I_t(u_t, v_t) = \text{Interp}_{\text{bilinear}}(I_s, u_s, v_s)$$

8.4.2 柱面/球面投影——消除广角透视畸变

对于水平大角度旋转拍摄的图像序列，直接将所有图像对齐到单一平面上会产生严重的透视畸变。柱面或球面投影是更合理的选择。

柱面投影。设相机焦距为 f （像素），将图像像素 (u, v) 映射到柱面坐标 (θ, h) ：

$$\theta = \arctan\left(\frac{u - c_x}{f}\right), \quad h = \frac{v - c_y}{\sqrt{(u - c_x)^2 + f^2}} \quad (101)$$

反向映射（柱面到像素）：

$$u = f \tan \theta + c_x, \quad v = h \sqrt{f^2 \tan^2 \theta + f^2} + c_y \quad (102)$$

焦距估计。当相机内参未知时，可从匹配的单应矩阵中估计焦距。对于纯旋转情况，单应 $\mathbf{H} = \mathbf{K}\mathbf{R}\mathbf{K}^{-1}$ 。利用 $\mathbf{H}$ 的约束以及 $\mathbf{K}$ 为对角矩阵（ $s = 0$ ），可推导出两个图之间的一致性约束方程，通过线性方法求解 f 。

8.4.3 全景图合成流程

1. 将所有输入图像投影到柱面/球面坐标；

2. 估计各对相邻图像间的单应变换；
3. 将全部图像对齐到统一参考坐标系（通常为中间图像）；
4. 对重叠区域进行融合。

8.5 接缝优化与融合

即使几何对齐精确，直接拼接在重叠区域也会因光度差异和微小几何误差产生可见接缝。

8.5.1 增益补偿——全局光度对齐

不同图像间存在曝光差异。对每幅图像 i 估计一个全局增益因子 g_i ，最小化重叠区域的亮度差异：

$$\min_{\{g_i\}} \sum_{\text{重叠像素}(u,v)} (g_i I_i(u,v) - g_j I_j(u,v))^2 \quad (103)$$

该问题为线性最小二乘，可通过求解正规方程得到闭合解。实际中常用对数域误差（乘法增益变加法偏移）以提高数值稳定性。

8.5.2 Graph-Cut 最优接缝

当重叠区域存在视差（几幅图的对应点不严格对齐时），简单的加权融合会产生鬼影。最优接缝方法在重叠区域内寻找一条使差异最小的分割线：

$$E(\text{seam}) = \sum_{(u,v) \in \text{seam}} \left(\|I_i(u,v) - I_j(u,v)\|_2^2 + \lambda \|\nabla I_i(u,v) - \nabla I_j(u,v)\|_2^2 \right) \quad (104)$$

第一项为颜色差异，第二项为梯度差异（ λ 控制纹理一致性权重）。在像素网格上构建图（Graph），节点为像素，边权为相邻像素之间的差异能量，通过最小割（Min-Cut）算法求解最优接缝。

8.5.3 多频带融合——Laplacian 金字塔

Burt 与 Adelson（1983）提出的多频带融合是消除接缝的金标准。核心理念是：低频分量（大尺度亮度变化）在较宽过渡带中混合，高频分量（纹理细节）在较窄过渡带中混合。

Laplacian 多频带融合

步骤：

1. 对每幅输入图像 I_i 构建 L 层 Laplacian 金字塔 $\{\mathcal{L}_i^\ell\}_{\ell=0}^{L-1}$;
2. 构建对应的 Gaussian 权重金字塔 $\{\mathcal{W}_i^\ell\}_{\ell=0}^{L-1}$ (从重叠区域边界距离生成);
3. 在每层 ℓ 进行加权融合:

$$\mathcal{L}_{\text{blend}}^\ell(u, v) = \frac{\sum_i \mathcal{W}_i^\ell(u, v) \mathcal{L}_i^\ell(u, v)}{\sum_i \mathcal{W}_i^\ell(u, v)}$$

4. 从融合后的 Laplacian 金字塔重构输出图像 (自顶向下插值与叠加)。

8.6 多图拼接与全局优化

对于 $N > 2$ 张图像的全景拼接, 逐对拼接会导致累积误差。需要全局优化方法同时估计所有图像的变换参数。

8.6.1 Bundle Adjustment——全局几何优化

设图像 i 到参考坐标系的变换为 Θ_i (对于单应拼接, $\Theta_i = \mathbf{H}_i$; 对于纯旋转拼接, $\Theta_i = (\mathbf{R}_i, f)$)。全局 Bundle Adjustment 最小化所有匹配点对在各自图像上的重投影误差之和:

$$\min_{\{\Theta_i\}, \{\mathbf{X}_k\}} \sum_{i=1}^N \sum_{k \in \mathcal{V}_i} \left\| \mathbf{p}_{ik}^{(\text{obs})} - \pi(\Theta_i, \mathbf{X}_k) \right\|^2 \quad (105)$$

其中 $\mathbf{X}_k$ 为三维场景点 (对于平面场景为二维), $\mathcal{V}_i$ 为图像 i 中可见的匹配点集。

8.6.2 Brown 与 Lowe 的自动全景流水线

Brown 和 Lowe (2007) 提出的自动全景拼接完整管线已成为事实标准:

1. **特征提取:** 对每幅图像提取 SIFT 特征点与描述子;
2. **图像匹配:** 对所有图像对计算特征匹配数, 用 RANSAC 估计单应, 保留内点数足够多的图像对作为候选邻接关系;
3. **Bundle Adjustment:** 以所有候选对的匹配点作为观测, 全局优化相机参数 (旋转角与焦距)。优化目标为:

$$\min_{\{f_i, \mathbf{R}_i\}} \sum_{(i,j)} \sum_k \|\mathbf{r}_{ij}^k\|^2 \quad (106)$$

其中 $\mathbf{r}_{ij}^k$ 为匹配点 k 从图像 i 投影到图像 j 后的残差向量;

4. **自动校直**：利用全局旋转估计使全景图的水平线保持水平（通过极线几何约束求解一个全局旋转校正）；
5. **合成**：用多频带融合生成最终全景图。

8.6.3 自动图片排序与连接图

对于无序图片集，需要自动发现图像之间的空间邻接关系。构建连接图 (Connection Graph) $G = (V, E)$ ，节点 V 为图像，边 E 连接有足够多几何一致匹配的图像对。全景拼接等价于在 G 上找到一个全局一致的位姿分配。

8.7 视差处理：APAP 与 SPHP

当相机光心不重合且场景非平面时，不存在全局单应。此时传统单应拼接会产生严重鬼影。两类代表性方法：

8.7.1 APAP——尽可能投影的变形

Zaragoza 等人 (2013) 提出的 APAP (As-Projective-As-Possible) 将图像划分为稠密网格，对每个网格单元独立估计一个局部单应，并通过 Moving DLT 方法对网格顶点进行平滑：

$$\mathbf{h}_* = \underset{\mathbf{h}}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^N w_i \|\mathbf{a}_i^\top \mathbf{h}\|^2, \quad w_i = \exp(-\|\mathbf{p}_* - \mathbf{p}_i\|^2 / \sigma^2) \quad (107)$$

其中 $\mathbf{p}_*$ 为网格顶点坐标， w_i 为高斯核权重（距离 $\mathbf{p}_*$ 越近的匹配点权重越大）， $\mathbf{a}_i$ 为 DLT 方程矩阵的行。

APAP 的核心效果是：在特征点密集的区域，局部单应更接近投影变换（处理透视变化）；在稀疏区域，退化为仿射或相似变换（保持形状）。

8.7.2 SPHP——形状保持的半投影变形

Chang 等人 (2014) 的 SPHP (Shape-Preserving Half-Projective) 在全景图的非重叠区域使用相似变换（保持形状、无透视畸变），在重叠区域使用投影变换（精确对齐），在两区域之间平滑过渡：

$$\mathbf{H}_{\text{SPHP}}(u, v) = \alpha(u, v) \mathbf{H}_{\text{proj}} + (1 - \alpha(u, v)) \mathbf{H}_{\text{sim}} \quad (108)$$

其中 $\alpha(u, v) \in [0, 1]$ 为空间变化的混合权重（在重叠中心为 1，向非重叠区平滑减小至 0）， $\mathbf{H}_{\text{sim}}$ 为从 $\mathbf{H}_{\text{proj}}$ 提取的最近相似变换。

本章最终 LUT 公式

特征匹配拼接中视差处理的三种策略：

1. **全局单应 + 最优接缝** (section 8.5)：对视差小的场景，通过 Graph-Cut 选择对齐最好的区域来隐藏鬼影；
2. **APAP 局部单应**：对图像网格逐顶点估计加权单应，可处理中等程度视差，计算量中等；
3. **SPHP 半投影**：对超大视场角拼接中远离重叠区域的形状畸变进行约束，结合投影与相似变换。

8.8 两种方法的统一视角与选择指南

8.8.1 数学形式的统一

基于标定的 LUT 方法与基于特征匹配的方法在数学本质上并非对立：前者将变换参数固定为标定值 ($\mathbf{H} = \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1}$ 只计算一次)，后者在线从图像数据中估计 ($\mathbf{H} = \arg\min_{\mathbf{H}} \sum_i \|\mathbf{p}'_i - \pi(\mathbf{H} \mathbf{p}_i)\|^2$ 每帧估计)。二者使用完全相同的单应投影模型——差别仅在于参数来源。

当两相机为纯旋转关系时，特征匹配估计的单应应当收敛到标定推导的 $\mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1}$ ——这为两种方法提供了相互验证的机制。

8.8.2 选择决策表

应用场景	推荐方法	理由
固定多相机阵列、实时拼接	预标定 + LUT	运行时仅 remap, 延迟恒定
手持相机离线全景合成	特征匹配 (Brown&Lowe)	无需标定, 灵活
车载环视 (已知外参)	预标定 + 平面单应 LUT	低延迟, 可嵌入
无人机航拍拼接	特征匹配 + 全局 BA	相机位姿不断变化
场景有显著深度变化	APAP / SPHP	全局单应失效
混合系统 (标定 + 在线修正)	LUT 基准 + 特征匹配在线微调	兼顾精度与鲁棒性

8.8.3 混合范式展望

两种范式正在走向融合。“半标定”方法利用粗略标定作为特征匹配的强先验 (如已知 $\mathbf{R}$ 的范围约束 RANSAC 的搜索空间)，使匹配更快更鲁棒。同时，在线特征匹配可为 LUT 方案提供外参漂移的实时监测与修正——当 LUT 拼接出现明显鬼影时自动触发在线重标定。

本章最终 LUT 公式

特征匹配全景拼接的核心数学链：



与 LUT 方法的本质联系：

$$\mathbf{H}_{\text{LUT}} = \mathbf{K}_2 \mathbf{R}_{21} \mathbf{K}_1^{-1} \quad \longleftrightarrow \quad \mathbf{H}_{\text{feat}} = \underset{\mathbf{H}}{\operatorname{argmin}} \sum_i \|\mathbf{p}'_i - \pi(\mathbf{H} \mathbf{p}_i)\|^2$$

两者是同一单应模型的先验推导与数据驱动两种参数化方式。

A 平面诱导单应的 Sherman–Morrison 化简

平面诱导单应中的核心矩阵 $\mathbf{A} = \mathbf{I} + \mathbf{t}\mathbf{n}^\top/d$ (其中 $\mathbf{t} = \mathbf{T}_{21}$) 的逆矩阵可利用 Sherman–Morrison 公式化简:

$$\mathbf{A}^{-1} = \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{t}\mathbf{n}^\top}{d} \right)^{-1} = \mathbf{I} - \frac{\mathbf{t}\mathbf{n}^\top}{d + \mathbf{n}^\top \mathbf{t}} \quad (109)$$

推广到含旋转的矩阵 $\mathbf{B} = \mathbf{R} + \mathbf{t}\mathbf{n}^\top/d$:

$$\mathbf{B} = \mathbf{R} \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{R}^\top \mathbf{t} \mathbf{n}^\top}{d} \right) \implies \mathbf{B}^{-1} = \left(\mathbf{I} - \frac{\mathbf{R}^\top \mathbf{t} \mathbf{n}^\top}{d + \mathbf{n}^\top \mathbf{R}^\top \mathbf{t}} \right) \mathbf{R}^\top \quad (110)$$

这在计算后向 LUT 时可直接使用, 无需数值求逆。

B LUT 预计算的数值精度考虑

1. **浮点精度**: LUT 应使用 float32 存储。对于 $4K \times 2K$ 的全景图, 每个相机的 LUT 约 $2 \times 4000 \times 2000 \times 4 = 64 \text{ MB}$ 。多相机时内存需求线性增长, 可通过下采样 LUT + 运行时插值来折中。
2. **边界处理**: 超出图像范围的 LUT 条目应标记为无效值 (建议 $-\text{NaN}$ 或 -1), 运行时通过 `cv::remap` 的边界模式或手动检查跳过。
3. **畸变迭代收敛判据**: Newton 迭代以 $\|\mathcal{U}(x_d^{(k)}, y_d^{(k)}) - (x_u, y_u)\| < 10^{-6}$ 为收敛标准 (对应亚像素精度)。
4. **球面投影的极点奇异性**: 在 $\phi \rightarrow \pm\pi/2$ (天顶/天底), $\cos \phi \rightarrow 0$ 使得方向向量退化为 $[0, \pm 1, 0]^\top$ 。此时方位角 θ 失去意义, LUT 中该区域所有 θ 值应映射到同一像素。

C 工程实现伪代码

以下给出球面全景多相机 LUT 生成的完整伪代码 (无畸变情形):

```
def build_lut(K_list, R_iw_list, image_sizes, pano_size):
```

```
    """
```

```
    构建多相机球面全景LUT。
```

```
    参数:
```

```
        K_list:      list of 3x3 内参矩阵 (每相机)
```

```
        R_iw_list:   list of 3x3 世界→相机旋转矩阵
```

```
        image_sizes: list of (W, H) 每相机图像尺寸
```

```
        pano_size:   (W_p, H_p) 全景图尺寸
```

返回:

```

    maps: list of (map_x, map_y, mask) 每相机LUT
"""
W_p, H_p = pano_size
f_p = W_p / (2 * pi)
c_xp, c_yp = W_p / 2, H_p / 2

maps = []
for K, R_iw, (W_i, H_i) in zip(K_list, R_iw_list, image_sizes):
    map_x = np.full((H_p, W_p), np.nan, dtype=np.float32)
    map_y = np.full((H_p, W_p), np.nan, dtype=np.float32)

    for v_p in range(H_p):
        phi = (v_p - c_yp) / f_p
        cos_phi, sin_phi = cos(phi), sin(phi)

        for u_p in range(W_p):
            theta = (u_p - c_xp) / f_p

            # 球面方向向量
            d_w = np.array([
                cos_phi * sin(theta),
                sin_phi,
                cos_phi * cos(theta)
            ])

            # 转换到相机坐标系
            d_i = R_iw @ d_w

            # 检查方向是否朝前 (z > 0)
            if d_i[2] <= 0:
                continue

            # 投影到像素
            u_i = K[0,0] * d_i[0] / d_i[2] + K[0,2]
            v_i = K[1,1] * d_i[1] / d_i[2] + K[1,2]

```

```
        if 0 <= u_i < W_i and 0 <= v_i < H_i:
            map_x[v_p, u_p] = u_i
            map_y[v_p, u_p] = v_i

    maps.append((map_x, map_y))
return maps
```

D 含畸变合并的 LUT 生成补充伪代码

在上述伪代码的基础上，将投影步骤替换为含畸变版本：

```
# ... 在计算 d_i 之后 ...
x_u = d_i[0] / d_i[2] # 无畸变归一化坐标
y_u = d_i[1] / d_i[2]

# 畸变施加（迭代求解）
x_d, y_d = apply_distortion(x_u, y_u, dist_coeffs)

# 投影到畸变图像像素
u_i = K[0,0] * x_d + K[0,2]
v_i = K[1,1] * y_d + K[1,2]
# 其余相同 ...
```

符号表

符号	说明
$\mathbf{p}_i = [u_i, v_i, 1]^\top$	相机 i 图像像素的齐次坐标
$\mathbf{K}_i$	相机 i 内参矩阵
$\mathbf{d}_i = \mathbf{K}_i^{-1} \mathbf{p}_i$	相机 i 归一化方向向量
$\mathbf{R}_{ij}$	相机 j 坐标系到相机 i 坐标系的旋转 ($\mathbf{X}_i = \mathbf{R}_{ij} \mathbf{X}_j$)
$\mathbf{T}_{ij}$	相机 j 原点在相机 i 坐标系下的平移
$\mathbf{R}_{iw}$	世界坐标系到相机 i 坐标系的旋转
$\mathbf{d}_w$	世界/全景坐标系下的单位方向向量 (球面)
(θ, ϕ)	全景经纬角 (方位角、仰角)
$(f_p, c_{x,p}, c_{y,p})$	全景投影参数
$f_{x,i}, f_{y,i}, c_{x,i}, c_{y,i}$	相机 i 焦距与主点
$(k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)$	畸变系数 (径向 + 切向)
$\mathcal{D}$	畸变施加映射
$\mathcal{U}$	去畸变映射
$\mathbf{n}$	平面单位法向量
d	相机光心到平面的距离
λ_i	相机 i 坐标系下空间点的深度
$\mathbf{H}_{ij}$	相机 j 到相机 i 的单应矩阵 (纯旋转)
$\mathbf{H}_{ij}^\Pi$	相机 j 到相机 i 的平面诱导单应矩阵
$\mathbb{P}^2$	二维射影空间
$\mathbb{S}^2$	二维单位球面